2026 E-TEST 신규 출제

근거 PDF 추출본

30 문항 × 교재 원본 페이지

각 문항별 분리자 페이지 + 해당 교재 원본 페이지
총 30 문항 / 64 쪽 원본 발췌

30 문항 인덱스

No.	구분	유형	단원	근거 페이지
Q1	일반	선다형	1 권 제 5 장 안전 모니터링	1 권 p.103, p.104, p.105, p.106, p.107
Q2	일반	선다형	2 권 제 1 장 2 절 산업안전보건법	2 권 p.36, p.37
Q3	일반	단답형	1 권 제 8 장 안전소통	1 권 p.194
Q4	변별	선다형	1 권 제 6 장 안전 리더십	1 권 p.141, p.142, p.143, p.144
Q5	변별	단답형	2 권 제 1 장 3 절 중대재해처벌법	2 권 p.50
Q6	변별	선다형	1 권 제 1 장 산업재해 예방의 필요성	1 권 p.32, p.33
Q7	변별	선다형	1 권 제 2 장 집단사고	1 권 p.56, p.57
Q8	일반	단답형	1 권 제 2 장 안전불감증	1 권 p.43
Q9	일반	단답형	1 권 제 4 장 PIC/NIC 분석	1 권 p.86, p.87
Q10	변별	선다형	1 권 제 3 장 패러다임 변화	1 권 p.71, p.72
Q11	변별	선다형	1 권 제 7 장 안전 코칭	1 권 p.162
Q12	일반	선다형	1 권 제 7 장 효과적 질문	1 권 p.171, p.172, p.173
Q13	일반	선다형	1 권 제 9 장 상사 스트레스 전이	1 권 p.235, p.236
Q14	변별	단답형	1 권 제 10 장 효과적 안전 교육 원리	1 권 p.254, p.255, p.256
Q15	일반	선다형	1 권 제 11 장 안전 문화 5 단계	1 권 p.297, p.298
Q16	일반	선다형	1 권 제 12 장 회복탄력성 유지	1 권 p.318, p.319
Q17	일반	선다형	2 권 제 1 장 재해발생 이론	2 권 p.14, p.15, p.16, p.17, p.18
Q18	일반	단답형	2 권 제 1 장 위험예지 훈련	2 권 p.24, p.25
Q19	변별	선다형	2 권 제 1 장 산재보험법	2 권 p.85, p.86, p.87, p.88
Q20	일반	선다형	2 권 제 2 장 시설물 안전관리	2 권 p.100, p.101, p.102
Q21	일반	단답형	2 권 제 3 장 재난안전 용어	2 권 p.159, p.160
Q22	일반	선다형	2 권 제 4 장 자율보안	2 권 p.227
Q23	변별	단답형	2 권 제 1 장 근로자 건강진단	2 권 p.30
Q24	변별	선다형	2 권 제 4 장 개인정보 수집·이용	2 권 p.201
Q25	일반	선다형	2 권 제 1 장 MSDS	2 권 p.31, p.32
Q26	일반	선다형	2 권 제 3 장 스마트 재난안전	2 권 p.166, p.167
Q27	일반	단답형	2 권 제 4 장 핀테크 특성	2 권 p.230, p.231
Q28	일반	선다형	1 권 제 1 장 산업재해 영향	1 권 p.29, p.30
Q29	일반	선다형	1 권 제 2 장 의도된 위반	1 권 p.43, p.44
Q30	일반	선다형	1 권 제 8 장 지식의 저주	1 권 p.212

PDF 추출본 사용 안내

1. 하이라이트 색상

노란색	정답 진술의 근거 - 문항의 옳은 진술이 PDF 원본의 어느 부분에서 나왔는지 표시
주황색	함정 진술의 원문 근거 - 함정 보기에 사용된 키워드의 PDF 원문 위치 (원본은 옳은 내용이지만 함정 보기에서 일부를 바꿈)

2. 좌측 여백 라벨 표시

각 하이라이트 줄의 왼쪽 여백에 표시된 라벨은 어느 문항의 어느 진술을 가리키는지 알려줍니다.

라벨 형식: Q[문항번호]-[진술라벨]

예시: Q28-A → 문항 28 번의 ㄱ 진술 근거

Q1-2 → 문항 1 번의 ②번 보기 근거

진술 라벨 매핑표

선다형 진술 (ㄱㄴㄷㄹㅁ형)	선다형 보기 (①②③④ 형 - Q1)
ㄱ → A	① → 1
ㄴ → B	② → 2
ㄷ → C	③ → 3
ㄹ → D	④ → 4
ㅁ → E	-

3. 사용 방법

1) Word 출제풀에서 정답 근거 페이지/줄 번호 확인 (예: "교재 p.29, p.29 (L7~10)")
2) PDF 추출본의 해당 페이지로 이동
3) 좌측 여백의 라벨(예: Q28-A)로 어느 진술의 근거인지 확인
4) 노란색·주황색 하이라이트로 정확한 근거 문장 확인

4. 유의사항

- *라벨이 영문/숫자로 표시된 이유는 PDF 텍스트 처리 호환성 때문이며, 매핑표를 참조해주세요*

- *함정 진술의 주황색 부분은 그 자체가 거짓이 아니라, 그 내용을 일부 바꿔서 함정 보기를 만들었다는 의미입니다*

문항 1

⬛ 출처

1 권 제 5 장 안전 모니터링 / 교재 p.103~107

⬛ 발문

안전 모니터링(관찰)에 관한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오.

⬛ 보기

① 관찰 자료는 사고 빈도나 비율과 마찬가지로 안전 작업의 결과물을 측정하는 지표로 분류되며, 사고 원인이 되는 불안전 행동을 파악할 수 있게 해준다

② 자발적인 관찰 참여가 대부분 조직의 근로자들에게 가장 적절한 방식이며, 관리감독자와 HSE 부서의 관찰 참여는 안전 관리에 매우 중요하므로 대부분의 조직에서 이들의 참여는 필수적이다

③ 안전 관찰을 의무적 방식으로 운영하면 실제 관찰 없이 서류 작업만 증가시키는 결과를 만들 수 있으며, 가짜 관찰 자료가 생성되어 안전 행동 자료에 대한 신뢰도가 손상될 수 있다

④ 안전 관찰 시 관찰자가 처음 결정해야 할 사항은 관찰 빈도이며, 위험 수준이 매우 높은 작업장의 경우 일반적으로 주 1 회 정도 관찰하는 것이 적절하다고 권장된다

⬛ 정답

②, ③

⬛ 근거 PDF 페이지

1 권 교재 p.103, p.104, p.105, p.106, p.107

→ 다음 페이지부터 해당 영역 원본 PDF 가 첨부됩니다

Sulzer-Azaroff, 1984; Komaki, Desselles, & Bowman, 1989). 이 외에 근로자와 관리감독자들의 안전에 대한 관찰 행동이 관찰자 본인들의 안전 활동을 향상시키는 데에도 효과적인 것으로 검증되었다.

이 외에도 직원들이나 관리자들의 빈번한 현장 관찰은 안전 행동에 대한 자료를 수집하는 것을 넘어 안전 향상에 많은 도움을 줄 수 있다. 효과적인 관찰 과정의 효과를 요약하면 다음과 같다.

- 관찰자 본인의 안전과 관련된 행동 향상
- 위험 요소에 대해 더 많이 인식할 수 있음
- 안전 행동/조건의 목표 설정을 위한 사전 수준 측정
- 안전과 관련된 것을 관찰하고 안전에 대해서 토론하는 활동 증가
- 안전 행동에 대한 긍정적 피드백, 인정, 보상 제공 가능
- 불안전 행동에 대한 교정적 피드백 제공 가능

현장 관찰 과정의 대표적인 이점 가운데 하나는 관찰을 실행하는 근로자나 관리자들이 더욱 안전하게 일하는 법을 알 수 있다는 점이다. 관찰자들은 자신의 안전관련 행동에 대해 동료나 관리 감독자들로부터 피드백을 받지 않더라도 관찰 체크리스트에 있는 안전 행동을 하게 될 가능성이 높아진다. 이는 관찰을 하는 동안 안전 행동/상태 여부에 대한 판단 기준을 알게 되고, 이러한 경험들은 관찰자 본인들이 작업할 때 영향을 미치기 때문이다. 게다가 안전 관찰을 함으로써 근로자들은 작업장에 있는 위험 요소를 확인하는 방법을 배운다. 이를 통해 근로자 스스로 자신들이 왜 더욱 안전하게 일을 해야 하는지를 알 수 있게 된다.
그리고 관찰 과정을 통해 회사에서 실시하는 안전 관리 프로그램, 교육/훈련의 성공 여부를 측정할 수 있다. 안전과 관련된 행동/상태 자료를 수집함으로써, 안전 관리 프로그램이 성공적으로 진행되는지를 파악할 수 있다. 안전 관리 프로그램 도입 이후 근로자들의 안전 행동/상태가 증가하고 있다면 이 프로그램은 성공적이지만, 안전 행동/상태가 변화가 없거나 감소한다면 프로그램에 문제가 있거나 실행 차원에서 문제가 있다는 것을 의미한다. 여기서 사용하는 관찰 자료는 많은 기업이나 정부 기관에서 사용하는 사고 관련 자료와는 다르다. 즉 사고 빈도나 비율은 안전하게 작업했는지에 대한 결과물을 측정하는 지표이다. 그렇지만 관찰 절차는 누군가가 상해를 입기 전에, 근로자들이나 관리자들이 능동적으로 그들의 작업 현장 상황을 살펴보게 만드는 기회를 제공한다. 다시 말하면 사고 원인이 되는 불안전 행동이 어느 정도 되는지를 파악할 수

Q1-1 있기 때문에 결과보다는 과정에 대해 더 초점을 맞춘 방법이라고 할 수 있다.

또 안전 관찰은 구체적인 안전 향상 노력의 효과를 평가할 수 있게 해준다. 관찰 자료를 통해 안전 행동이 얼마나 증가했는지, 위험 요소들이 얼마나 감소했는지를 파악할 수 있다. 안전 증진 캠페인이나 프로그램에도 관찰은 의미 있는 정보를 제공해준다. 예를 들어, 만약 회사가 허리 부상 예방 캠페인을 수행할 때, 관찰 절차는 근로자들이 물건을 안전하게 들어 올리는지 아닌지에 관한 자료를 제공할 수 있다. 또 안전 관찰은 작업 활동에서 문제가 발생할 수 있는 부서나 현장을 사전에 확인할 수 있도록 해준다. 이 경우에 관찰자의 의견을 기반으로 근로자들이 허리 부상을 입기 전에 허리 안전에 대한 프로그램이 필요함을 제안할 수도 있다.

이외에도 관찰 자료를 바탕으로 근로자들이 얼마나 안전 행동을 하고 있는지에 대한 피드백을 제공할 수 있다. 여러 연구에서 작업 중에 안전과 관련된 행동에 대한 구체적 피드백의 중요성을 강조해 왔다(Komaki, 1986). 관찰 절차는 그러한 피드백을 규칙적으로 제공하는 기회와 필요한 정보를 제공한다. 그리고 관찰 절차를 통해 추가적으로 개선이 필요한 안전 행동에 대한 자료 확보가 가능하다. 이러한 자료를 바탕으로 근로자들이 더 잘 할 수 있는 수준으로 목표를 설정할 수 있다. 목표를 설정하면, 목표를 달성하기 위한 실행 계획을 수립하는 단계까지 발전시킬 수 있다.

안전 관리에서 무엇보다 관찰이 중요한 이유는 조직 내 근로자들이 안전에 대해 서로 대화하는 습관을 가지게 하는 도구가 될 수 있다는 점이다. **이상적인 조직의 모습은 서로를 가족처럼 생각하고 그들의 건강과 안전을 지켜주는 조직 문화를 이루는 것이다. 이러한 모습은 모든 직원들이 동료들이 어떻게 일을 하고 있는지에 관심을 가지고, 작업 중에 안전과 관련된 내용에 대해 정기적으로 이야기를 나누는 것이다.**

하지만 관리감독자 외에 많은 직원들이 서로 안전 준수(safety compliance)를 관찰·평가하고 지속적/정기적으로 피드백을 제공하는 것은 쉽지 않은 일이다. 그리고 효과적이고 효율적인 관찰과 피드백을 제공하는 것은 더욱 어려운 일이다. 효과적이고 효율적이면서 현장과 작업자에게 도움이 되고 이익이 된다고 생각되는 관찰과 피드백이 중요하다. 안전 관찰과 피드백을 위해서는 관리감독자, 근로자 등 모든 직원들이 안전에 대해서 어떻게 관찰하고 피드백을 제공하는지에 대해 알고 있어야 한다. 즉 관찰의 의미와 필요성, 유용성을 인식한 후에 직원들은 근무하는 동안 안전에 대해 서로 관찰하고 이에 대해 의사소통을 할 수 있다.

"In God we trust. All others must bring data"라는 유명한 말이 있다. 이는 "우리는 신을 믿는다. 그러나 (신이 아닌) 다른 모든 사람들은 (주장이나 결정의 근거가 되는) 데이터를 제시해야 한다"는 의미이다. 이는 근로자의 수행이나 안전 관리 그리고 관련

이와 근로자 내에서의 나타나는 품질의 차이를 구분할 수 있었다. 따라서 자료 수집을 통해 품질 저하의 원인을 정확히 파악하여 공정상의 조치를 할 것인지 근로자들의 행동 변화를 유도할 것인지를 결정할 수 있다. 그리고 SPC의 또 다른 중요한 장점은 자료를 통해 근로자들이 언제 어떤 행동을 취해야 자신들의 직무과정을 통제할 수 있는지 알 수 있다는 것이다.

종합하면, 적절한 자료가 있는 사람들은 문제에 대한 효과적인 해결책을 제시하는데 더 명확한 근거를 가지게 된다. 따라서 안전 행동에 대한 관찰은 필요한 자료를 획득할 수 있는 방법이고, 안전 관련 회의에 이 자료를 활용하여 논의하는 것이 효율적이고 효과적인 안전관리의 시작이다. Taylor가 제시한 과학적 관리(scientific management)를 안전에 적용하는 것, 그 시작점이 안전 관찰인 것이다.

3. 안전모니터링 시 고려사항

안전에 대한 현장 관찰을 할 때 몇 가지 고려사항이 있다. 더 효과적이고 효율적인 관찰이 되기 위해 고려할 사항들에 대해 알아보자.

Q1-4

(1) 누가 관찰할 것인가?

안전 관찰 시 첫 번째 고려해야 할 사항은 누가 관찰할지 정하는 것이다. STOP, VBS(value-based safety), BBS(behavior-based safety), PBS(people -based safety)와 같은 안전 관찰 프로그램을 진행하고 있는 거의 대부분 조직은 관찰을 실행하기 위해 근로자들을 참여시키려고 한다. 관찰에 참여하는 근로자 수가 많을수록 관련 프로그램이 성공적이었고 사고도 획기적으로 감소하였다. 그러나 일부 조직의 경우 초기 단계에는 관리감독자와 HSE 부서 직원들만 안전 관찰을 실행한 뒤 점차 확대해 가는 전략이 적절할 수도 있다.

관찰 집단이나 인원을 특정해 놓는 것이 어떤 조직에서는 적합한 방법일 수도 있다. 그렇지만 그렇게 되면 근로자들은 “우리 vs 그들”로 구분을 하게 되고, 이러한 구분은 ‘안전은 모든 구성원의 책임’이라는 말이 받아들여지기 어렵게 된다. 즉 안전은 관찰자들의 책임이라고 생각할 수도 있다. 최악의 경우에는 다른 근로자들이 관찰자를 “안전 경찰(safety patrol)”로 여기게 되고, 조직에는 감시 단계를 하나 더 추가하는 것과 같은 결과를 가져온다.

관찰의 중요성에 대한 교육과 어떻게 관찰을 할지 훈련을 받고 자발적으로 관찰에 참여하는 근로자들은 처음에는 관리자와 함께 관찰을 실행하는 것이 좋다. 만약 안전 프

로그램 운영팀이 있다면 협의를 통해 관찰 참여 확대와 관찰 훈련 방법을 모색하고 발전시켜 나가는 것이 적절한 방법이다.

(2) 관찰자는 자발적으로 참여해야 하는가?

Q1-2 근로자들이 관찰자로서 자발적으로 참여하는 것이 좋지만, 일부 조직에서는 관리감독자나, HSE 부서로부터 허락을 받아야 한다. 또 다른 일부 조직에서는 안전 관찰을 실행하는 것이 작업 요건인 경우도 있고 개인별로 월 몇 회씩 관찰을 하게 하는 조직들

Q1-3 도 있다. 이러한 방법, 즉 의무적인 방식은 실제 관찰 없이 서류 작업만 증가시키는 결과를 만들 수 있다. 즉 가짜 관찰 자료를 만들어 낼 수 있고 이러한 가짜 자료는 현장과 조직의 안전 수준, 즉 안전 행동에 대한 자료를 신뢰할 수 없게 한다. 관찰 자료의 신뢰도가 확보되지 않은 상태에서 제시되는 관찰 자료는 의미가 없다. 그리고 관찰자는 관찰 행동의 가치나 의미를 찾기 어렵기 때문에 관찰을 중지할 가능성이 높다.

이런 상황에서는 담당 부서나 관리자들이 관찰의 질을 향상시키기 위한 계획을 세워

Q1-3 이러한 문제를 해결해야 하는데, 관찰의 질을 증가시키는 것은 쉽지 않다. 그러나 만약 관찰을 실행하는 것이 자발적이라면 그리고 훈련을 통해 관찰 자료의 신뢰도를 확보할 수만 있다면, 담당 부서나 관리자들은 관찰을 실행하도록 근로자를 격려하는 실행 계획만 개발하면 된다. 안전 관찰에 참가한 근로자의 수 혹은 비율을 측정하는 것은 관

Q1-2 찰의 질을 측정하는 것보다 훨씬 더 쉽다. 이런 이유로, 자발적인 관찰 참여가 대부분 조직의 근로자들에게 가장 적절한 방식이고 안전 관리의 성공에 많은 영향을 미친다. 그러나 관리감독자, HSE 부서의 관찰 참여는 안전 관리에 매우 중요하기 때문에, 대부분의 조직에서 이들의 관찰 참여는 필수적이다.

(3) 관찰자는 얼마나 자주 관찰할 것인가?

관찰의 빈도는 중요하다. 특정 직무 혹은 근로자의 위험 수준에 대한 파악이 이뤄진다면 이를 바탕으로 관찰 주기 즉 매일할 것인지, 매주 할 것인지, 혹은 월마다 관찰할지

Q1-2 를 결정해야 한다. 만약 많은 근로자들에게 높은 사고 위험이 보인다면, 매일 관찰하는 것이 좋을 것이다. 대부분 안전 관찰을 중시하는 외국 제조업 회사에서는 관찰자들이 주 1회 정도 관찰한다. 사고 위험이 매우 낮다면 한 달에 한 번 정도 관찰하는 것으로도 충분할 수 있다. 즉 각각의 작업장 특성과 위험 수준에 따라 관찰 빈도를 결정하는 것이 좋다.

문항 2

⬛ 출처

2 권 제 1 장 2 절 산업안전보건법 / 교재 p.36~37

⬛ 발문

산업안전보건법상 정부, 사업주, 근로자의 책무 및 의무에 관한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

⬛ 보기

① ㄱ, ㄷ
② ㄱ, ㄴ, ㄹ ◀️ □□
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄹ

⬛ 정답

②

⬛ 근거 PDF 페이지

2 권 교재 p.36, p.37

→ 다음 페이지부터 해당 영역 원본 PDF 가 첨부됩니다

(6) "도급"이란 명칭에 관계없이 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 타인에게 맡기는 계약을 말한다.

(7) "수급인"이란 도급인으로부터 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 도급받은 사업주를 말한다.

Q2-B (8) "안전보건진단"이란 산업재해를 예방하기 위하여 잠재적 위험성을 발견하고 그 개선대책을 수립할 목적으로 조사·평가하는 것을 말한다.

(9) "작업환경측정"이란 작업환경 실태를 파악하기 위하여 해당 근로자 또는 작업장에 대하여 사업주가 유해인자에 대한 측정계획을 수립한 후 시료(試料)를 채취하고 분석·평가하는 것을 말한다.

3. 산업안전보건법의 책무 및 의무

Q2-A **(1) 정부의 책무(제4조)**

1) 산업안전 및 보건 정책의 수립 및 집행

Q2-B 2) 산업재해 예방 지원 및 지도

Q2-A 3) 「근로기준법」 제76조의2에 따른 직장 내 괴롭힘 예방을 위한 조치기준 마련, 지도 및 지원

Q2-B 4) 사업주의 자율적인 산업 안전 및 보건 경영체제 확립을 위한 지원

5) 산업 안전 및 보건에 관한 의식을 북돋우기 위한 홍보·교육 등 안전문화 확산 추진

6) 산업 안전 및 보건에 관한 기술의 연구·개발 및 시설의 설치·운영

Q2-B 7) 산업재해에 관한 조사 및 통계의 유지·관리

8) 산업 안전 및 보건 관련 단체 등에 대한 지원 및 지도·감독

9) 그 밖에 노무를 제공하는 사람의 안전 및 건강의 보호·증진

Q2-B **(2) 사업주의 의무(제5조)**

사업주는 근로자(특수형태근로종사자와 물건의 수거·배달 등을 하는 사람 포함)의 안전 및 건강을 유지·증진시키고 국가의 산업재해 예방정책을 따라야 한다.

1) 이 법과 이 법에 따른 명령으로 정하는 산업재해 예방을 위한 기준

2) 근로자의 신체적 피로와 정신적 스트레스 등을 줄일 수 있는 쾌적한 작업환경의 조성 및 근로조건 개선

Q2-B 3) 해당 사업장의 안전 및 보건에 관한 정보를 근로자에게 제공

Q2-C

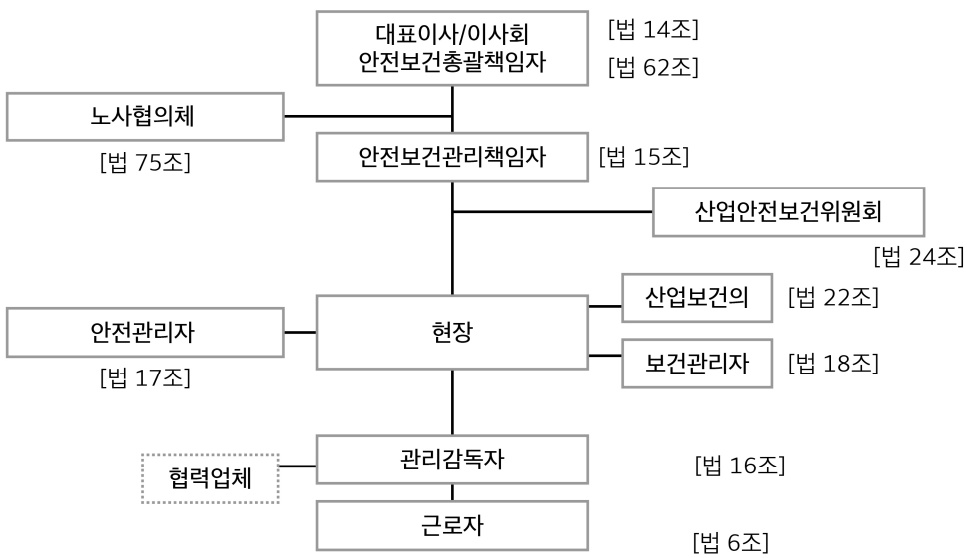
(3) 근로자의 의무(제6조)

1) 이 법과 이 법에 따른 명령으로 정하는 산업재해 예방을 위한 기준 준수

2) 사업주 또는 「근로기준법」 제101조에 따른 근로감독관, 공단 등 관계인이 실시하는 산업재해 예방에 관한 조치에 따라야 한다.

4. 안전보건관리 체제

안전보건을 위해 갖추어야 할 기본 체제를 규정한다.



(1) 이사회 보고 및 승인 등(제14조)

Q2-D

1) 회사의 대표이사는 대통령령으로 정하는 바에 따라 매년 회사의 안전 및 보건에 관한 계획을 수립하여 이사회에 보고하고 승인을 받아야 한다.

2) 안전보건에 관한 계획에 포함하여야 할 사항은 다음과 같다.

① 안전 및 보건에 관한 경영방침

② 안전·보건관리 조직의 구성·인원 및 역할

③ 안전·보건 관련 예산 및 시설 현황

④ 안전 및 보건에 관한 전년도 활동실적 및 다음 연도 활동계획

문항 3

⬛ 출처

1 권 제 8 장 안전소통 방법 / 교재 p.194

⬛ 발문

다음 설명에 해당하는 법칙명과 핵심 비율을 순서대로 작성하시오. (법칙명은 한글 또는 영문, 비율은 N:N 형식으로 비언어:언어 순서)

의사소통에서 가장 중요한 것은 비언어적 표현이라는 이론으로, 사람들이 하는 의사소통의 대부분이 손짓·표정·목소리 톤 등 언어를 제외한 비언어적인 부분이며, 오직 일부만이 언어적 요소에 해당한다고 본다. 이 법칙에 따른 비언어적 요소와 언어적 요소의 비율을 함께 작성하시오.

⬛ 정답

메라비언{^}메라비언의법칙{^}Mehrabian, 93:7

⬛ 근거 PDF 페이지

1 권 교재 p.194

→ 다음 페이지부터 해당 영역 원본 PDF 가 첨부됩니다

를 교환하고 최선의 선택을 해야 하는 대화는 말싸움으로 변해가고, 감정이 상해 상대방을 이기려고 상대의 이야기를 자르고 비판하게 된다. 이러한 판단과 비판이 진실을 포함하고 있고 비판을 수용함으로써 더 좋은 변화를 만들어 낼 수 있음에도, 성급한 판단으로 인해 긍정적인 효과를 만들기 어려워진다. 즉각적이고 빠른 판단과 평가가 늘 타당한 것은 아니라는 점을 유념할 필요가 있다. 평가는 가능한 유보하는 것이 좋다. 긴급한 의사결정을 해야 하는 상황이 아니라면 먼저 듣고 확실히 이해한 다음 평가해도 늦지 않다.

다음은 **핵심 아이디어나 내용을 파악하는 것**이다. 요점이 없거나 요점에 이르지 못하고 장황하게 이야기하는 사람에게 인내심을 유지하는 것이 쉬운 일은 아니다. 그럼에도, 대부분의 말에는 핵심 아이디어가 있다. 이를 염두에 두고, 상대방이 이야기하는 동안, 나의 인지적 여유를 말하는 사람의 핵심 아이디어를 파악하는 데 사용할 수 있다. 그래도 파악이 어렵다면, 적절한 질문을 통해서 핵심이나 답에 이르도록 촉진할 수 있다. "종합해 보면, 이렇게 하는 것이 더 나은 방안이라고 주장하시는 것인지요?" "가장 합리적인 해결책이 무엇이라고 생각하나요?" 등과 같이 핵심을 알 수 있는 질문을 하는 것이다. 사실에 근거한 적절한 질문은 다른 사람이 원하는 것뿐만 아니라 다른 사람의 생각이나 감정을 알 수 있고, 궁극적으로 우리의 이해를 높일 수 있다. 질문은 질문한 사람뿐만 아니라 대답하는 사람을 위한 도구이고, 스스로 해결 방안을 찾도록 도움을 준다.

Q3-?

2. 메라비언의 법칙, 보여 주기의 중요성

의사소통에서 중요한 요소가 무엇일까? 단어, 어휘, 콘텐츠와 같은 언어적 요소일까? 아니면 표정, 복장, 자세, 제스쳐와 같은 보이는 것일까? 또는 말의 속도, 억양, 크기와 같은 들리는 것일까?

매력적인 대화에서 가장 중요한 것은 비언어적 표현이다. 비언어적 표현이란 손짓이나

Q3-?

표정, 목소리 톤 등 언어를 제외한 모든 표현법을 이야기한다. 사람들이 하는 의사소통의 93%는 비언어적인 부분이고 오직 7%만이 언어적이라고 한다. 이를 메라비언의 법칙이라 부른다.

문항 4

⬛ 출처

1 권 제 6 장 안전 리더십 / 교재 p.141~144

⬛ 발문

안전 리더십과 핵심 행동지표(KBI)에 관한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

⬛ 보기

① ㄱ, ㄷ
② ㄴ, ㄹ
③ ㄱ, ㄴ, ㅁ ◀️ □□
④ ㄷ, ㄹ
⑤ ㅁ

⬛ 정답

③

⬛ 근거 PDF 페이지

1 권 교재 p.141, p.142, p.143, p.144

→ 다음 페이지부터 해당 영역 원본 PDF 가 첨부됩니다

Q4-E

(2) 성공적인 안전 프로그램 실행에 관한 경영진의 기대 논의하기

비전에 대해 논의하는 것과 더불어, 모든 관리자들이 안전 프로그램을 성공적으로 정착시킬 수 있도록 경영진의 기대하는 바를 명확하게 전달해야 한다. 임원들과 관리자들의 역할에 대한 기대사항, 그리고 프로그램이 어떻게 진행되고 있는지를 명확하게

Q4-A

전하는 것이 중요하다. 안전 프로그램의 실행 계획 검토, 관리자 훈련 절차, 그리고 안전 회의 및 안전 행사에도 참여할 수 있도록 노력하여야 한다. 이를 위해, 경영진은 정기적인 안전 회의에서 임원진들과 관리자들이 안전 증진을 위해 어떤 역할을 맡고 있는지 확인하고, 안전보건 부서에는 안전 관련 프로그램에 대한 다양한 질문을 하는 것이 좋다. 특히 산업안전위원회에서 적극적으로 질문하여 지난 조치 진행 상황을 확인하는 것도 좋은 행동이다.

(3) 안전 관찰과 인정 제공하기

경영진은 관찰과 인정 제공의 본보기가 되어야 한다. 경영진/상위 관리자는 특정 현장을 방문하면 해당 구역의 관리자와 함께 안전 관찰을 하면서 현장 관리자 혹은 근로자들에게 피드백을 제공해야 한다. 특히 경영진은 관리자들에게 우려되는 상황을 설명하고 안전 행동 관찰을 더 강조해야 한다. 경영진은 현장에서 근로자들에게 직접 피드백을 줄 수도 있다. 하지만, 안전을 위한 관리자들의 노력을 더 많이 인정해 주는 것이 중요하다.

3. 핵심 행동지표(KBI)

Q4-E

경영진의 안전 리더십만큼 중요한 것이 조직의 안전관리 담당자들의 안전 리더십 실

Q4-A

천이다. 조직의 전반적인 안전관리를 책임지는 직원들의 안전 리더십에 대한 증명은 중요하다. 경영진의 안전 리더십은 안전관리 담당자를 통해 다시 한번 확인할 필요가 있다. 낙수(落水) 효과가 나타나야 한다.

우리나라의 많은 조직에서 안전관리 담당자들은 다양한 점검이나 평가에 대한 행정 및 서류 작업을 하면서 현장 안전에 관한 업무도 동시에 수행하고 있다. 다음은 안전

Q4-A

관리자들을 위한 핵심 행동 지표(Key Behavior Index, KBI)이다. KBI는 안전 성과, 즉 KPI(Key Performance Index, 핵심 안전 성과 지표) 달성에 필요한 주요 핵심 행동들을 말한다.

(1) 현장 방문하고 안전 모니터링하기

관리자들의 안전 리더십 핵심 행동 중 현장 방문은 중요하다. 자주 방문할수록 그전에 보이지 않았던 혹은 미처 깨닫지 못했던 안전 관련 사항들도 파악할 수 있다. 현장 방문을 할 때는 핵심 안전 행동/조건 체크리스트(critical behavior checklist)를 가지고 모니터링을 실시한다. 현장 관찰을 통한 안전 자료를 확보하는 것이다. 물론 안전 담당자뿐만 아니라 다양한 현장 업무 관리자들도 함께 관찰에 참여해야 하겠지만, 안전관리 담당자들은 현장을 가장 객관적으로 관찰할 수 있는 사람들이다. 중요하지만 반영

Q4-D

되지 않았던 사항들을 발견하면 체크리스트의 항목을 변경할 수도 있다. 안전 관리자가 작업 공정이나 현장 상황에 대해 잘 모른다면, 해당 부서나 현장의 관리자 혹은 경력이 오래된 직원분과 함께 현장을 방문하여 작업과 현장에 대해 질문하고 파악해야 한다. 관리자가 아니더라도 현장의 안전에 대해 잘 아시는 분이라면 안전 관찰에 함께 해 달라고 부탁할 수 있고, 향후에도 안전 관찰에 적극적으로 참여할 것을 요청할 수도 있다.

(2) 현장 작업자들과 안전에 대해 의사소통하기

Q4-D

관리자 안전 리더십의 또 다른 핵심 행동은 직원들과의 의사소통이다. 안전관리 담당자들의 의사소통 초점은 근로자들의 불안전 행동에 있지 않아야 한다. 안전 담당자들이 현장에 가서 지적하고 질책, 처벌하는 방식(안전 위반 딱지, 벌금 등)의 의사소통을 반복하면, 현장 작업자들은 안전 담당자를 피하려고 하고 솔직하게 이야기하지 않게 된다. 안전 담당자들은 현장 작업자들의 안전 노력에 대해 인정, 칭찬해 주고, 그들이 안전하게 작업하는 데 필요한 자원들이 무엇인지 확인하여 이를 제공하는 데 초점을 맞출 필요가 있다. 칭찬 카드나 칭찬 쿠폰, 음료수를 주며 말문을 트고, 대화를 하는 것에 초점을 두어야 한다. 현장에 방문하면 많은 정보를 얻거나 숨겨져 있는 사항들을 발견해야 한다는 생각이 들 수 있지만, 오히려 관계를 형성하고 의사소통하는 것을 목적으로 방문하는 것이 좋다. 안전 관찰에 대한 걱정이나 불안이 사라지고 관계가 형성되기 시작하면 직원들은 많은 이야기를 해 줄 것이다. 꼭 안전에 대한 것이 아니어도 괜찮다. 회사 전반적인 일들이나 최근에 있었던 이슈도 좋다. 일단 대화하는 데에 초점을 맞추어 현장을 방문하는 것이다.

(3) 안전 모니터링 자료를 바탕으로 현장 관리자들과 안전 향상 방안 논의하기

Q4-D

현장 방문 중 기록한 체크리스트 자료를 정리하라. 안전관리 담당자들 외에 현장 관리자의 기록 자료, 관찰에 참여한 근로자들의 기록 자료가 있다면 이를 정기적으로 정리

할 수 있다. 다만, 누가 관찰했는지에 따라 관찰 결과가 조금 다를 수 있다는 점은 고려

Q4-C 해야 한다. 즉 현장 작업자들과 안전 관리자들 간의 관찰 결과가 약간은 일치하지 않을 수 있다. 일반적으로는 현장 작업자들이 안전 수준을 더 높이 평가하는 경향이 있다. 결과가 어떻게 나오든, 관찰에 참여하는 것 자체가 안전 향상에 훨씬 중요하기 때문에 큰 차이가 아니라면 통합하여 분석해도 괜찮다. 반면 불일치 수준이 높다면, 관찰 기준이 서로 다르다는 것이므로 체크리스트의 안전 기준을 더 구체적으로 기술하여 해결해야 한다. 그리고 관리자와 근로자가 함께 관찰하면서 일치도를 높일 필요가 있다.

Q4-B 정리된 자료를 활용하여, 현장 관리자들과 함께 정기적으로(격주 권장, 적어도 한 달에
Q4-C 한 번) 안전 비율 향상 방안을 논의할 필요가 있다. 안전 비율이 높은 항목에 대해서는 적극적으로 칭찬과 인정을 제공하고, 비율이 낮은 항목의 경우에는 질책이나 비난보다는 안전 비율이 낮은 이유가 무엇인지, 어떻게 하면 증진할 수 있는지, 지원이나 도움이 필요한 것이 무엇인지 등에 대해 질문하고 논의하는 것이 중요하다. 이러한 논의를 바탕으로 안전 증진방안을 함께 모색하고 지속적으로 측정, 관리할 필요가 있다.

(4) 근로자들에게 안전 모니터링 자료 기반의 피드백 제공하기

현장 안전 관련 정보를 근로자들에게 제공할 방안들도 모색할 필요가 있다. 현장 안전

Q4-C 에서의 종착점은 근로자들의 행동 변화이기 때문이다. 관리자들만 알고 근로자들은 모르는 안전 관련 정보는 실질적인 현장 안전 증진에 도움이 되기 어렵다. 최고의 방법이 따로 있는 것이 아니므로, 각 현장에 적합한 방법을 찾아볼 필요가 있다. 우선 각 팀이

Q4-B 나 부서에서 정기적으로 안전 회의를 진행하고 있다면, 관찰 항목별 안전 비율을 회의 시간에 전달할 수 있다. 안전 비율이 어떻게 변화되고 있는지에 대한 그래프를 제공하는 것도 좋다. 이 안전 회의의 진행자가 안전 관리자라면 자료를 충분히 이해한 상황일

Q4-C 것이므로 문제가 없겠지만, 현장 관리자들이 회의를 진행한다면 안전 관리자는 근로자들에게 제공해야 하는 핵심 내용에 대해 사전에 정리해서 현장 관리자에게 전달해야 하고, 어떤 방식으로 회의를 진행해야 하는지도 알려줄 필요가 있다. 다른 방식으로는, 안전 게시판이나 근로자들의 휴식공간, 식당 등 근로자들이 잠깐씩 볼 수 있는 곳에 안전 비율 정보를 제공하는 것이 있다. 자료에는 그래프를 포함해 한눈에 볼 수 있도록 제시하는 것이 좋다. 회사나 공정 전체에 대한 안전 비율을 계산하고 사보나 사내 방송을 통해서 알리는 것도 좋은 방법이다. 회사에 안전 관찰 애플리케이션이 있다면 알람이나 푸시(push) 기능을 통해 정보를 보낼 수도 있을 것이다. 현장 근로자들이 현장의 안전 상태나 안전 비율 수준에 대한 정보를 다양한 방식으로 인식하게 하는 것이 중요하다. 정보를 제공함으로써 회사나 공장이 안전을 주기적으로 관리하고 있고 안전을

중요시한다는 인식을 근로자들에게 심어 줄 수 있다.

(5) 개인적 인정과 집단 축하를 위한 계획 세우기

조직의 안전 수준 증진 과정에서 안전 노력에 대한 인정은 없어서는 안 되는 요소이다.

Q4-E 따라서 안전관리팀/부서는 높은 안전 수행을 보이는 개인과 집단을 인정/축하하기 위한 가이드라인을 세워야 한다. 가이드라인은 회사 전체에 동일하게 적용할 수도, 현장이나 업무 특성, 공장 상황에 맞추어 수정, 사용할 수도 있다. 일부 관리자와 직원들은 안전에 대해 칭찬받은 경험이나 칭찬해 본 경험이 부족해 인정을 제공하는 것을 꺼려할 수 있다. 따라서, 현장의 안전 수준 증진 계획을 개발하면서 안전 노력에 대한 개인적 인정과 팀 축하의 중요성을 이해시키고 인정과 축하에 대한 가이드라인을 명확하

Q4-E 게 제시할 필요가 있다. 예를 들어, 안전 관리자는 사전에 계획된 인정 축하 행사의 기준을 검토하고 수정할 때 해당 현장의 요구를 적절히 반영해야 한다. 그 후 인정, 보상 그리고 축하 계획을 검토하고 이러한 요소들을 어떻게 하면 각 분야의 직원들에게 의미 있게 전달할 수 있을지 논의하고 결정하면 된다. 이상적인 인정 절차는 현장 부서나 팀의 안전 목표 달성을 모두가 축하하는 분위기에서 개인의 공헌에 대해서도 인정하는 과정을 가지는 것이다. 어떤 경우에는, 현장 관리자나 안전보건위원회(HSE 부서)에서 인정 활동을 전담할 수도 있다.

(6) 안전 보상 관리하고 제공하기

Q4-E 안전 보상 프로그램에서는 보상이 중요하고, 보상이 의미 있는 방식으로 전달될 때 프로그램이 성공할 수 있다. 안전관리팀이 제시하는 보상 항목들에는 해당 직원들의 선호도가 반영되지 않을 수도 있다. 하지만 가능하다면 안전에 기여한 근로자들이 원하는 인정과 보상을 제공해 줄 필요가 있다.

Q4-E 보상의 전달방식은 때때로 보상 그 자체만큼 중요하다. 보상을 전달하는 사람은 어떤 직원이(혹은 팀이) 무엇을 하여 이러한 인정을 받는지 명확히 전달하고, 공헌에 진정한 고마움을 표현해야 한다.

인정과 축하는 개별적일수록 더욱 의미가 있다. 감사 물품들도 직원들에게 개별적인 악수, 감사 메시지를 담아 전달하면 더욱 효과적이다. 감사 물품 또한 특정 장소에 두고 직원들이 알아서 가져가도록 하면 그 의미나 가치를 충분히 담아내지 못함을 염두에 두어야 한다. 안전 행사나 이벤트를 계획한다면, 관리자들은 행사나 이벤트에 모두가 참여해 재미를 느끼도록 상상력을 발휘해야 한다.

문항 5

⬛ 출처

2 권 제 1 장 3 절 중대재해처벌법 / 교재 p.50

⬛ 발문

다음 설명의 빈칸 (A), (B), (C), (D)에 들어갈 숫자를 순서대로 작성하시오. (단위 없이 숫자만)

「중대재해처벌법」상 '중대산업재해'란 「산업안전보건법」상 산업재해 중 심각한 재해로, 사망자가 (A)명 이상 발생, 동일한 사고로 (B)개월 이상 치료가 필요한 부상자가 (C)명 이상 발생, 또는 동일한 유해요인으로 급성중독 등 시행령으로 정하는 직업성 질병자가 1 년 이내에 (D)명 이상 발생한 경우 중 하나에 해당하는 결과를 야기한 재해를 말한다.

⬛ 정답

1, 6, 2, 3

⬛ 근거 PDF 페이지

2 권 교재 p.50

→ 다음 페이지부터 해당 영역 원본 PDF 가 첨부됩니다

1. 중대산업재해란?

Q5-?

「중대재해처벌법」에서 "중대재해"란 "중대산업재해"와 "중대시민재해"를 말한다. 중대재해중 "중대산업재해"란 「산업안전보건법」 제2조제1호에 따른 산업재해 중 심각한 재해로, 다음의 어느 하나에 해당하는 결과를 야기한 재해를 말한다.

Q5-?

(1) 사망자가 1명 이상

(2) 동일한 사고로 6개월 이상 치료가 필요한 부상자가 2명 이상

(3) 동일한 유해요인으로 급성중독 등 「중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령」으로 정하는 직업성 질병자가 1년 이내에 3명 이상 발생한 경우를 말한다.

주1) 산업재해가 아니면 중대산업재해도 될 수 없다

주2) 직업성 질병 : 급성중독, 독성간염, 혈액전파성 질병, 산소결핍증, 열사병 등 24개 질병

2. 「중대재해처벌법」 적용범위

상시근로자가 5명 이상인 사업 또는 사업장. '사업 또는 사업장'이란 「산업안전보건법」상 사업장과 달리 경영상 일체를 이루는 조직 단위로서의 법인, 기관, 기업 그 자체를 말한다.

Q5-?

3. 「중대재해처벌법」 적용대상

(1) 책임주체

1) 법인 또는 기관의 경영책임자

① 대표이사 등 사업을 대표하고 총괄하는 권한과 책임이 있는 사람

② 대표이사 등에 준하는 책임자로서 안전보건에 관한 업무를 담당하는 사람

③ 중앙행정기관 · 지방자치단체 · 지방공기업 · 공공기관의 장

2) 사업주

자신의 사업을 영위하는 자, 타인의 노무를 제공받아 사업을 하는 자

(2) 보호대상

안전 및 보건상 유해 또는 위험의 방지는 "종사자"를 대상으로 하며 종사자는 다음과 같다.

문항 6

⬛ 출처

1 권 제 1 장 산업재해 예방의 필요성 / 교재 p.32~33

⬛ 발문

산업안전보건연구원의 '산업 재해가 기업 성장, 수익성 등 재무제표에 미치는 영향 분석(2020)' 보고서와 관련된 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

⬛ 보기

① ㄱ, ㄴ
② ㄷ, ㄹ
③ ㄱ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ ◀️ □□

⬛ 정답

④

⬛ 근거 PDF 페이지

1 권 교재 p.32, p.33

→ 다음 페이지부터 해당 영역 원본 PDF 가 첨부됩니다



안전보건공단에서 발행한 산업 재해와 기업의 손실관련 보고서

만약 기업이 안전 사고로 인해 경제적인 직접적 피해(보상금, 치료비, 작업 중단에 따른 비용, 벌금 등) 금액이 10억이 발생했다고 생각해보자. 물론 이로 인한 간접적인 피해도 있지만, 직접 비용만 고려하면 10억이다. 하지만 이 10억이라는 금액을 매꾸기 위해서는 매출을 얼마나 발생시켜야 할까? 기업의 순이익률은 기업마다 다르지만 대략 5%라고 한다면, 200억의 매출이 발생해야 10억의 손실을 매꿀 수 있는 것이다. 즉 안전이 생산성과 연결이 된다고 할 수 있다. 그리고 안전하게 작업한 제품의 품질이 더 좋을 가능성이 높다. 즉 산업 재해를 예방하는데 노력을 기울이는 기업이 기업의 목표 달성 가능성이 높아진다고 할 수 있다. 기업의 안전 경영은 기업의 지속가능 경영을 보장하는 동시에 직원을 아끼고 보호하려는 것도 포함되어 있다. 직원의 근로 여건과 신체적, 정신적 건강 상태를 진단하고 이를 증진시키기 위한 노력이 작업 중 집중력 저하나 피로로 인한 각종 사고를 예방할 수 있다.

추가적으로 국내의 산업안전보건 연구원의 '산업 재해가 기업 성장, 수익성 등 재무제표에 미치는 영향 분석(2020)' 보고서에 따르면 2017년 말부터 2018년 상반기까지 산업재해로 인해 작업 중지 명령을 받은 중공업, 철강 등 주요 기업사례를 조사한 결과 평균 21일 작업 중지 기간 동안 발생한 비용은 600~1,200억 원 수준이며, 2018년 D 기업 근로자 사망 사고 당시 작업 중지 명령기간은 8일이었고 회사 측에서는 작업 중

Q6-C
Q6-B

Q6-B 지로 1,260억 원 가량의 손실이 발생하였다고 하였다.

그리고 산업재해가 기업의 경영성과에 주는 영향을 알아보기 위해 패널 회귀분석 실

Q6-A 시하였고, 분석결과 재해율 1% 증가 시 감소하는 1인당 매출액은 약 1,215~1,431만 원이 감소되며, 사고재해율이 1% 증가하면 1인당 매출액은 약 1,080~1,256만 원 감

Q6-D 소하는 것으로 나타났다. 1인당 영업이익액에 미치는 영향을 분석한 결과로는 재해율 1% 증가는 1인당 영업이익액을 약 211~247만 원 감소시키는 것으로 분석되었으며 사고재해율 1%가 미치는 영향은 약 318~343만 원으로 분석되었다.

산업재해가 매출액 성장률이 미치는 영향은 재해율이 1% 증가하면 매출액 성장률은 0.45~0.71% 정도 하락하는 것으로 추정. 재해율은 매출액 수준뿐만 아니라 기업의 성

Q6-D 장성을 나타내는 하나의 지표인 매출액 성장률에도 통계적으로 유의미하게 영향을 미

Q6-A 치는 것으로 분석되었다. 사고재해율 1% 변화 시 매출액 성장률은 0.49~0.76%의 변화되는 것으로 나타났다. 그리고 재해율 1% 증가는 기업의 영업이익률을 1.11~1.21% 낮추며, 사고재해율 1% 증가는 영업이익률을 1.54~1.60% 감소시키는 것으로 나타났다(박선영, 2020).

궁극적으로 회사가 산업 재해 예방을 위해 노력하는 것이 기업의 영업 이익률을 증가시키는 데 도움이 된다고 할 수 있다.

문항 7

⬛ 출처

1 권 제 2 장 9 절 집단사고 / 교재 p.56~57

⬛ 발문

집단사고(groupthink)와 NASA 의 우주왕복선 사고 사례에 관한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

⬛ 보기

① ㄱ, ㄷ ◀️ □□

② ㄱ, ㄴ

③ ㄷ, ㄹ

④ ㄴ, ㄹ

⬛ 정답

①

⬛ 근거 PDF 페이지

1 권 교재 p.56, p.57

→ 다음 페이지부터 해당 영역 원본 PDF 가 첨부됩니다

더 강하게 나타난다. 다시 말해, 개인보다는 집단의 목표를 우선시하고, 집단에 반하는 행동을 하기가 어려운 문화권에서는 더 집단에 동조한다. "모난 돌이 정 맞는다."
그렇다면 안전 행동은 어떨까? 나는 새로운 안전 교육을 받고 안전하게 작업을 하고 있었는데 주변에서 다 기존에 하던 방식대로 작업을 하고 있다면? 신입사원이 들어왔는데 주변의 선배나 동료들이 불안전하게 작업을 하고 있다면?
반대로 생각해 보자. 나는 편하게 작업하려고 안전 장비를 착용하지 않았는데, 주변 동료들이 모두 쓰고 있다면? 신입사원이 들어왔는데 모두 안전하게 작업하고 있다면?
생각보다 주변 동료들의 행동은 개인에게 큰 영향을 미친다.

Q7-C

9. 집단사고: NASA에서 발사한 챌린저호는 왜 폭발했을까?

집단 지성(collective intelligence)이라는 말을 들어 봤을 것이다. 쉽게 이야기하면 다양한 경험과 지식을 가진 사람들로 이루어진 집단이 소수 전문가의 결정보다 더 나은 결정을 한다는 것이다. 하지만 집단이 항상 옳고 타당한 의사결정만을 하는 것은 아니다. 일부 상황에서는 개인보다 더 좋지 못한 의사결정을 하기도 한다. 이렇듯 집단의 극단적이고 비합리적인 의사결정을 집단사고라고 한다.

Q7-A 집단사고(groupthink)는 사람들이 응집력이 강한 집단에 몰입하여, 집단 구성원들 간의 갈등을 최소화하려고 의견의 일치를 유도하여 비판적인 생각을 하지 않는 것을 의미한다. 특히 우리나라처럼 관계를 중요시하는 집단에서 집단사고가 더 발생하기 쉽다. 이 외에도 지시적인 리더가 집단을 이끌 때, 구성원들의 사회적 배경과 관념의 동질성이 높을 때, 그리고 시간 압박이 있거나 외부로부터 고립되어 충분한 토의가 일어날 수 없을 때 집단사고가 발생할 가능성이 커진다.

작은 부품의 결함으로 우주왕복선이 폭발했다. 예상하지 못한 사고였을까?

Q7-C 집단사고로 인해 나타난 대표적인 사례가 챌린저호 폭발과 컬럼비아호 폭발 사고이다. 1986년 1월 28일 아침, 미국 NASA는 이미 한 차례 발사를 연기했던 우주왕복선 챌린저호를 발사했다. 하지만 발사 후 73초 만에 폭발하면서 7명의 우주인 전원이 사망하였고 4,865억 원의 금전적 손실을 보았다. 분석된 사고 원인은, 고무 재질의 고체연

Q7-C 료 로켓 오링이, 예상치 못한 영하의 추운 날씨에 탄성을 잃어 부품 사이를 완벽하게 접합시키지 못했고, 그 틈으로 이륙과 동시에 고온 압력이 새어 나오면서 폭발한 것이었다. 사실 NASA는, 이미 로켓 디자인 당시 해당 오링의 불량 및 불안전 가능성을 인지하였고, 경험 많은 고무 오링 기술자는 발사를 취소하거나 일정을 조정해달라고 몇

번이고 요청하였다. 그러나 고위 관리자들은 그의 말을 무시하고 발사를 허가하였다. 처음 발사 예정은 1월 22일이었으나 다른 발사로 인해 23일로, 다시 24일로 연기된 상황이었다. 이어 발사 기지(케네디 우주센터)의 악천후로 인해 27일로 챌린저호 본체의 추가 정비가 필요해져 결국 발사는 28일로 미루어졌고, 전문가들은 28일도 기온이 너무 낮아 안 된다고 말했지만, NASA 측에서는 더 미룰 수 없다면서 발사시킨 것이 화근이 되었다. 결국 시간의 압박과 더는 미룰 수 없었던 상황에서 비판적 의견을 무시한 결정, 즉 집단사고로 인해 발생한 사고이다. 이러한 상황에서 구성원들은 리더의 의견에 반대하거나, 다른 의견을 제시하기가 어렵고, 오히려 비합리적일 수 있는 리더의 의견을 보다 적극적으로 옹호하고 강화하는 행동을 하게 된다.

안전에 있어 비판적 의견을 무시하는 상황은 매우 치명적이다.

Q7-B 2003년 2월 1일에는 지구로 귀환하던 컬럼비아호가 대기권에 진입하면서 폭발하는 사고가 발생하였다. 발사 당시 파편 충돌로 인해 왼쪽 날개에 생겼던 작은 구멍이 그 원인으로 밝혀졌다. 당시 엔지니어 중의 한 명이 그 작은 구멍이 치명적인 위험을 초래할 수 있음을 예상하였고, NASA에 지속해서 문제를 제기했었다. 하지만 그의 주장은 Q7-B 관리자들에 의해 무시되었다. 이 참사의 진정한 원인은 기술적인 문제가 아니라, 경직되어 비판을 받아들이지 않은 집단사고라고 할 수 있다.

집단사고의 증상으로는 집단의 완전성에 대한 환상, 합리화, 외부 집단에 대한 정형화된 시각, 동조 압력, 자기 검열, 만장일치에 대한 환상 등이 있고, 이로 인해 대안에 대한 불충분한 조사, 선택의 위험성에 대한 검토 부족, 대안 재평가 실패, 불충분한 정보 탐색, 이용 가능한 정보에 대한 편의적인 처리 등의 결과를 보인다.

Q7-D 이러한 집단사고를 방지하기 위해서는 몇 가지 조치들이 필요하다. 우선, 리더는 자신이 선호하는 의견을 먼저 밝히기보다는 모든 구성원이 자신의 의견을 제시할 수 있도록 동기 부여해야 한다. 또한, 구성원들의 제안에 대해 서로 자유롭게 비판하도록 권장할 필요가 있다. 특히 특정 구성원에게 비판하는 역할(devil's advocate)을 부여하면 구성원들이 편하게 반대와 의심을 할 수 있도록 도울 수 있다. 추가로, 전체 집단을 여러 하위 집단으로 나눠서 하위 집단별로 토론을 진행한 후에 종합 토론을 하여 다양한 의견이 나올 수 있도록 해야 한다. 최종 의사결정 전에 다시 한번 올바른 결정이었는지를 고려해 볼 수 있는 절차를 두는 것도 좋고 외부전문가에게 의사결정을 문의하고 평가받는 것도 좋은 방법이다.

문항 8

⬛ 출처

1 권 제 2 장 1 절 안전불감증과 위험지각 / 교재 p.43

⬛ 발문

다음 설명의 빈칸 (A), (B), (C), (D)에 들어갈 단어를 순서대로 작성하시오.

안전불감증은 좀 더 과학적인 용어로 '위험 지각이 낮은 상태'라고 할 수 있다. 원고에 따르면 위험지각은 위험요인이 반복될수록, (A)할수록, (B)할 수 있다고 생각할수록, 그리고 (C)이 있을수록 낮아진다고 본다. 반대로 위험지각은 위험 요인을 기억할 수 있을 때, 사고의 희생자가 (D)일 때, 우리가 사고를 완전히 통제할 수 없다고 생각할 때, 그리고 이득보다는 손해가 크다고 생각할 때 높아진다.

⬛ 정답

친숙{^}친숙함, 통제, 이득, 주변인{^}주변사람

⬛ 근거 PDF 페이지

1 권 교재 p.43

→ 다음 페이지부터 해당 영역 원본 PDF 가 첨부됩니다

이처럼 수많은 불안전 행동을 하더라도 사고는 잘 발생하지 않기 때문에 위험 지각이 낮아지고 이에 따라 불안전 행동을 하게 된다. 예를 들어 우리는 종종 무단횡단을 하는 사람들을 볼 수 있다. 만약 무단횡단(불안전 행동)을 할 때마다 경미한 사고가 난다면 무단횡단을 하는 사람이 있을까? 혹은 무단횡단 10번에 한 번 정도 사고가 난다면 무단횡단을 할까? 아마 그런 사람은 없을 것이다. 그렇지만 불안전행동과 경미한 사고의 비율은 300,000:300으로, 약 1,000번의 불안전 행동이 발생하면 1번의 경미한 사고가 발생할 수 있다. 게다가 이는 확률적인 것으로, 1,000번의 불안전 행동을 한다고 해서 1번의 사고가 반드시 발생하지도 않는다.

한 가지 확실한 것은 1,000번의 불안전 행동을 하는 동안 거의 사고가 발생하지 않게 되면 사람들은 사고가 나지 않는다고 생각하게 된다는 것이다. 위험 지각이 경험을 통

Q8-?

해 낮아지게 되는 것이다. 위험 지각은 위험요인이 반복될수록, 친숙할수록, 통제할 수 있다고 생각할수록, 이득이 있을수록 낮아진다.

회사에서도 마찬가지이다. 처음에는 위험하다고 생각되는 작업도, 반복하고, 익숙해지고, 본인이 제어할 수 있다고 생각할수록, 그리고 더 빨리 작업이 마무리될수록 위험지각이 낮아지게 된다. 결국 대부분의 사람들은 안전불감증을 가질 수밖에 없고, 불안전 행동을 할 가능성이 크다고 할 수 있다.

개인을 넘어 회사 전체 인원의 불안전 행동의 수를 고려한다면 작은 사고들이 꽤 자주

Q8-?

발생한다. 결국에는 불안전 행동을 줄이기 위해 위험지각을 높여야 한다. 위험지각은 위험 요인을 기억할 수 있을 때, 사고의 희생자가 주변인일 때, 우리가 사고를 완전히 통제할 수 없다고 생각할 때, 그리고 이득보다는 손해가 크다고 생각할 때 높아진다.

매일 작업 전에 위험한 작업에 대한 교육을 제공하거나, 관련 작업 사고사례를 전파(특히 사내, 유사 업종에서 발생한 유사 사고 사례)하는 것, 그리고 평소에 사고가 나지 않더라도 한번 발생하면 결국에는 큰 손실이 된다는 것을 알려 주는 것 등의 방법으로 위험지각을 높이고 안전불감증을 감소시킬 수 있다.

2. 의도된 위반: 우리는 왜 과속하는가?

지난 2021년 4월 17일 개정된 도로교통법 시행규칙으로 도심 속도를 50km/h로 제한했다. 좋은 정책일까? 진지하게 고민해 볼 필요가 있다.

"도심 속도 50km/h, 현실적인 규칙인지 고민해 보자."

문항 9

⬛ 출처

1 권 제 4 장 2 절 PIC/NIC 분석 / 교재 p.86~87

⬛ 발문

다음 설명의 빈칸 (A), (B), (C)에 들어갈 영문 알파벳 조합을 순서대로 작성하시오. (각 항목은 대문자 3 글자 영문으로 작성)

PIC/NIC 분석은 개인이 경험하는 행동의 결과를 3 가지 차원(긍정·부정 P/N, 즉시·미래 I/F, 확실·불확실 C/U)으로 분석하는 기법이다. 한여름 작업 현장에서 개인 보호 장비를 착용하는 안전 행동의 가장 대표적인 결과(불편함, 작업 지연, 생산 압박 등)는 (A) 차원에 해당하며, 이러한 안전 행동에서 기대되는 긍정적 결과인 '사고 미발생'은 (B) 차원에 해당한다. 반면 불안전 행동에서 발생하는 결과인 '편함, 빠른 작업, 관리자의 인정'은 (C) 차원에 해당한다.

⬛ 정답

NIC, PFU, PIC

⬛ 근거 PDF 페이지

1 권 교재 p.86, p.87

→ 다음 페이지부터 해당 영역 원본 PDF 가 첨부됩니다

Q9-? 아래 표에는 안전 행동과 불안전 행동에 대한 PIC/NIC 분석 결과가 제시되어 있다. 한여름에 개인 보호 장비(안전모, 보안경, 안전화, 안전복 등)를 착용하고 있는 작업자를 생각하며 이해해 보라. 안전 행동을 하게 하는 선행자극들은 많지만, 그 결과(개인이 경험하는 주관적인 결과)를 살펴보면 안전 행동은 불편함, 작업 지연, 생산 압력 등

Q9-? 부정적인 결과가 즉각적으로 확실하게 오는(NIC) 경우가 많다. 반면 사고 예방이라는 긍정적인 결과는 미래에 오는 불확실한 결과(PFU)이다(사고는 개인의 행동 이외에 다른 요인도 영향을 미칠 수도 있기 때문에). 이에 비해 불안전 행동은 편함, 빠른 작업, 추가 휴식 시간, 그리고 빠른 작업에 대한 관리자의 인정 등 즉각적이고 확실하며 긍정적인 결과(PIC)를 가져오는 경우가 많으므로, 계속 유지된다. 특히, 불안전 행동을 했을 때 나타나는 사고/재해와 같은 부정적인 결과는 먼 미래의 불확실한 결과(NFU)이기 때문에 영향을 미치기 어렵다.

안전 행동과 불안전 행동에 대한 PIC/NIC 분석 결과

선행자극	행동	결과	P/N	I/F	C/U
안전 표지판	안전 행동	불편함	N	I	C
안전 교육		작업 지연	N	I	C
안전 관리자		생산 압박	N	I	C
사고 경험, 목격 등		사고 미 발생	P	F	U
공정의 압박	불안전 행동	편함	P	I	C
주변 사람들의 행동		빠른 작업	P	I	C
Q9-? 안전 관리자의 부재		관리자의 인정	P	I	C
관리자들의 무관심 등		사고/재해	N	F	U

* 분석 결과는 개인별로 다를 수 있음

이러한 분석 결과와 관련하여 미국의 안전 심리학(Handbook of Safety Psychology)의 저자인 Geller는 불안전 행동을 안전 행동으로 변화시키는 것을 “fighting with human nature” 인간 본성과의 싸움이라 표현하며 매우 어렵다고 지적했다.

그렇다면 불안전 행동을 안전 행동으로 바꾸기 위해서는 어떻게 해야 할까? 안전 행동

Q9-? 을 했을 때, 불안전 행동에서 오는 긍정적인 결과를 상쇄시킬 수 있을 만큼 충분히 많은 긍정적인 결과를 제공하는 것이 필요하다. 물론 교육, 안전/위험 표지, 매뉴얼 등이 필요하지만 이러한 선행자극으로는 불안전 행동을 안전 행동으로 변화시키기 어렵다. 조직 내에 안전 행동에 대해 인정, 지지, 격려, 보상 등을 지속적으로 자주 제공해 줄 수 있는 체계적인 안전 행동 관리 프로그램이 필요하다.

문항 10

⬛ 출처

1 권 제 3 장 안전 관리 패러다임 변화 / 교재 p.71~72

⬛ 발문

안전 관리 패러다임 변화와 관련된 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

⬛ 보기

① ㄱ, ㄴ
② ㄴ, ㄷ ◀️ □□
③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄹ

⬛ 정답

②

⬛ 근거 PDF 페이지

1 권 교재 p.71, p.72

→ 다음 페이지부터 해당 영역 원본 PDF 가 첨부됩니다

Q10-D 안전이 회사의 가치로 자리 잡고 내재화되기 위해서는 상당히 오랜 시간동안 꾸준한 노력과 실천, 그리고 일관성 있는 프로그램 실행이 이뤄져야 한다. 그리고 안전이 가치가 되었을 때 높은 수준의 안전 문화를 달성할 수 있다. 따라서 장기적 관점에서 지속

Q10-A 적인 안전 향상에 대한 목표를 가지고 안전 정책이나 프로그램이 실행되어야 한다. 앞

Q10-D 서 다른 패러다임 변화에서 강조했듯이, 결과보다는 과정 중심으로 그리고 이러한 지속적인 과정을 측정할 수 있는 지표를 중심으로, +의 가치로, 직원들이 참여할 수 있고, 직원들에게 이익과 도움이 되는 안전 관리가 필요하다.

2. 안전관리, 변화가 필요하다

지금 국내에 이뤄지고 있는 기업의 많은 안전 활동과 프로그램들의 대부분은 안전 절차를 통해 이익을 얻는 경영진이나 근로자가 아닌 정부기관(고용노동부, 안전보건공단 등)의 요청에 의해 이루어지고 있는 상황인 것 같다.

주체적인 참여가 이루어지지 않을 경우 주인의식, 몰입, 능동적 행동이 잘 나타나지 않으며, 보상을 얻기 위해서가 아닌 페널티를 피하기 위한 목적으로 행동하게 될 가능성

Q10-D 이 높다. 따라서 궁극적인 기업의 안전 문화를 달성하기 위해서는 안전을 회사의 미션으로 삼는 등의 기초적인 노력이 필요하다. 물론 일부 기업들은 정부의 규제를 넘어서 자발적으로 추가적인 안전 미션, 목표를 설정하고 이를 성취하기 위한 프로그램들을 진행하고 있다.

Q10-A 따라서 기업의 안전 프로그램은 모든 구성원(임원진, 관리감독자, 안전관리자, 근로자,

Q10-D 협력업체 근로자들)이 참여하는 프로그램으로 의무적으로 해야 하는 프로그램이 아닌 스스로 하고 싶어 하는 프로그램으로 근로자의 자발적 참여를 이끌어내는 것이 중요하다. 또 일정 기간 동안 시행하다 그만 두는 단기 프로그램이 아닌 회사 내부에 체계적이고 안정적인 안전관리 시스템을 맞춤형으로 구축할 수 있어야 한다. 즉, 안전운영관리체계를 모든 부서가 똑같은 방식을 적용하는 획일화된 프로그램이 아닌 현장 상황에 따라 유연하게 적용하는 체계로 운영할 수 있어야 한다.

성공적인 안전관리 프로그램으로 자주 언급되는 BBS(Behavior-Based Safety: 행동기반 안전관리), Dupont의 STOP, PBS(People-Based Safety) 프로그램들의 특징을 기존 안전관리와 비교해서 살펴보면 아래 표와 같을 것이다.

지금까지 근로자의 안전 행동 유도를 위해, 매뉴얼 작업, 법정 교육과 훈련 등을 실시

Q10-A 해 왔다. 그렇지만 이러한 단기 프로그램은 근로자의 안전 행동을 지속적으로 유지하는 데에는 효과적이지 못하다. 그리고 아무리 좋은 프로그램도 잘못 적용하면 효과가

Q10-D 없다. 예를 들어 BBS 프로그램에서 관찰을 강제적으로 시키는 것은 프로그램의 취지

나 패러다임을 이해하지 못한 것이고 대부분의 이런 BBS의 적용은 실패하게 된다.

이제는 장기적인 안목과 목표를 가지고 안전행동을 증진시킬 수 있는 체계적인 안전

Q10-C Q10-B 관리 프로그램이 필요하다. 효과적이고 효율적인 안전관리 프로그램을 설계하고 진행하기 위해 이제는 안전관리에 대한 어떤 패러다임이 필요한지 고민해볼 필요가 있다.

기존 안전관리와 성공적인 안전관리의 비교

기존 안전관리	성공적인 안전관리
• 경영진에 의한 설계	• 모든 직원의 참여 의한 설계
• 관리 계층을 대상으로 훈련	• 모든 직원을 대상으로 훈련
• 불안전 행동의 감소를 강조	• 안전 행동의 증가를 강조
Q10-C • 간헐적인 관찰	• 빈번한 관찰
• 비일관적인 피드백	• 정기적인 피드백
• 공식적은 목표 부재	• 명확하고 구체적인 목표의 설정
Q10-B • 결과 강조(사고율, 무재해 등)	• 과정 및 결과 강조(안전 행동 관리)
• 모든 직무나 작업장에 획일적인 적용	• 직무나 작업장에 맞춤 적용

3. 결과 중심이 아닌 과정 중심으로

기업의 안전문화 달성을 위해서는 경영진과 임원진들의 지지도 필요하지만(top-down), 현장의 위험 요소가 어디 있는지, 상황은 어떠한지, 동료들은 안전하게 작업하고 있는지 등 안전한 작업을 위해서는 실제로 현장을 가장 잘 아는 근로자들과 같은 아래로부터의 참여와 지지(bottom-up)가 필수적이다. 사고는 경영진이나 임원에게 발생하지 않는다. 현장 근로자들이 사고의 당사자이다.

Q10-C Q10-B 즉 안전 문화 달성을 위해서는 안전 관리 프로그램에 안전관리 대상이 되는 작업자들의 지속적인 참여와 몰입이 필요하다. 작업자들 스스로 그 과정에 속한다는 느낌(과정에 대한 주인 의식)을 가져야 안전 프로그램이 운영/유지되고 원하는 결과를 달성할 수 있다.

이를 위해서는 현장 근로자들이 안전 프로그램의 목적과 가치 그리고 원리를 이해할 수 있도록 이에 대한 기본적인 교육이 되어야 하고 프로그램의 절차나 과정에 직원들의 의견이나 요구가 반영될 수 있도록 직접적인 참여가 필요하다. 결국, 직원들 입장에서 "위에서 지시하니까 따라해야 하는 것"이 아닌 "직원들에게 이득이 되는 것"으로 프로그램이 인식이 되어야 진정한 상향식 프로그램이 가능하다.

Q10-C Q10-B 그리고 상향식 프로그램이 되기 위해서는 안전 관리가 결과(outcome)중심에서 지속적인 과정(process) 중심으로 변화되어야 한다. 일반적으로 많은 기업에서 관리하는

문항 11

⬛ 출처

1 권 제 7 장 1 절 안전 코칭 / 교재 p.162

⬛ 발문

안전 코칭의 정의와 특성에 관한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

⬛ 보기

① ㄱ, ㄴ
② ㄴ, ㄷ ◀️ □□
③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄹ

⬛ 정답

②

⬛ 근거 PDF 페이지

1 권 교재 p.162

→ 다음 페이지부터 해당 영역 원본 PDF 가 첨부됩니다

1. 안전 코칭: 코칭과 교육은 다르다

사람의 행동은 주변 사람들과 상황에 많은 영향을 받는다. 안전도 마찬가지이다. 조직에서 리더가 안전에 대해 어떻게 말하고 행동하느냐에 따라 구성원들의 안전 행동은 달라지는데, 그 영향력은 40~55%에 달한다. 따라서, 관리자의 코칭 스킬은 직원들의 행동이 달라지는 원인이 된다.

Q11-C

이에 최근 안전 분야에도 관리 감독자들이나 리더들에게 코칭(coaching)을 제공하거나 그들이 코치가 될 수 있도록 관련 교육을 제공하고 있다. 여기서 안전 코칭이란, '**조직 구성원의 안전과 건강을 위해 전 구성원이 자발적으로 안전의식과 안전 행동을 증진시키도록 협력하는 과정**'이라고 할 수 있다. 안전 코칭에 있어서 중요한 것은 직원들의 성향이나 성격의 다양성을 수용하는 유연한 자세와 수평적 파트너십을 기반으로 적극 소통하려는 노력이라고 할 수 있다.

Q11-B

안전 코칭은 교육과 다르다. 일반적인 교육은 주로 일 대 다수로 진행되지만, 코칭은 1:1 과정으로 진행되며, 직원들에 대한 관찰과 피드백이 포함되어 있다. 구체적으로 안전 코칭은 코칭 받는 이들(보통 직원들, 이하 피코치)의 안전 행동을 인식하고 인정하며, 불안전 행동의 발생을 줄이기 위해 건설적인 피드백을 제공한다. 특히 중요한 것은 객관적 사실 혹은 행동에 대한 피드백을 전달하는 것이다. 리더의 생각과 느낌을 전달하는 것이 아니라, 안전과 관련된 구체적인 행동에 대한 피드백을 제공하는 것이 핵심이다. 여기서, 안전 코칭의 가치나 효과는 즉각적으로 확실하게 나타나지 않을 수 있다. 왜냐하면, 사고가 줄기 전에는 안전 코칭의 효과성을 알 수 없고, 코칭 후 즉각적으로 사고가 감소하는 것도 아니기 때문이다. 그러므로, 사고 감소가 코칭의 궁극적인 목적이더라도, 단기 목표는 현실적이고 즉시성 있는 안전 행동의 증진으로 두어야 한다.

Q11-A

Q11-D

2. 안전 코칭 구성요소: COACH

코칭의 핵심 요소는 머리글자를 활용하여 COACH로 표현될 수 있다(Geller, 2000). 구체적으로 C는 배려(care), O는 관찰(observe), A는 분석(analyze), C는 의사소통(communicate), H는 조력(help)이다. 배려(care)는 코칭에 있어서 기본 중의 기본이다. 리더의 안전 코칭은 구성원들의 건강과 안전에 대해 진정성 있게 관심을 갖는 것으로 시작해야 한다. 피코치는, 배려를 받는다고 느낄 때 더욱 코치의 코칭을 더욱 따르려 하고 코칭을 더 잘 수용한다. 또한 코치는 피코치에게 상호 의존의 가치를 설명해야 한다. 즉, 코칭 과정이 서로에게 의미 있는 활동이며, 서로가 노력할 때 효과가 극대화됨을 설명해야 한다. 코칭 과정에서 긍정적인 정서를 교환하는 것은 선순환을 만드는

Q11-C

문항 12

⬛ 출처

1 권 제 7 장 5 절 관리감독자 코칭 스킬 / 교재 p.171~173

⬛ 발문

안전 관리에서 관리감독자의 효과적인 질문 활용에 관한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

⬛ 보기

① ㄱ, ㄷ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ◀️ □□
④ ㄴ, ㄹ

⬛ 정답

③

⬛ 근거 PDF 페이지

1 권 교재 p.171, p.172, p.173

→ 다음 페이지부터 해당 영역 원본 PDF 가 첨부됩니다

이 가장 불편하거나 위험하다고 느끼시나요?"라는 질문을 하면 답변을 하기 위해 잘 듣게 되고 질문자도 답변을 듣기 위해 질문자는 집중하게 된다.

5. 질문에 답하면 스스로 설득이 된다: 사람들은 자신이 말한 것을 더 실천할 가능성이 높다. 질문을 통해 직원이 스스로 안전 규정이나 절차를 깨닫고 실천하게 유도할 수 있다. 예를 들어, "이 작업을 할 때 사고 예방을 위해 무엇을 해야할까요?"라는 질문은 직원이 스스로 안전 문제에 대한 해결책을 찾을 수 있게 하고 이를 직원이 응답하면 그 내용을 더 준수할 가능성이 높아진다.

Q12-A

효과적인 질문은 '예'나 '아니오'로 답할 수 있는 폐쇄형이 아닌, 직원이 깊이 고민하고 상세하게 답할 수 있는 개방형 질문이 좋다.

좋지 않은 질문들	이유
"이 일을 할 때 어떤 문제가 있을 수 있나요?"	너무 일반적이고 구체성이 부족하여 직원이 답변을 꺼릴 수 있다. '위험 요소는 무엇인지'라는 구체적 질문이 바람직하다.
"왜 안전 규정을 지키지 않나요?"	이 질문은 비판적인 뉘앙스를 포함하고 있어 직원이 방어적 반응을 보일 수 있다. 대신 '어떤 부분에서 어려움을 겪고 있나요?'라는 질문이 더 효과적이다.
"안전하게 작업하는 것이 왜 중요한지 알겠죠?"	이 질문은 강제로 답을 유도하며, 직원의 자기주도적인 사고를 자극하기 어렵다. '안전 작업이 어떤 점에서 중요하다고 생각하시나요?'라고 질문하는 것이 더 효과적이다.

올바른 질문이란 어떤 질문일까? 올바른 질문을 정의하기는 상당히 어렵지만 '질문 받는 사람의 올바른 답을 이끌어 내는 질문'이라고 할 수 있다. 안전 현황에 대한 적절한 질문은 소통을 촉진시키고, 정확한 현장 방문의 목적을 위한 올바른 답을 제때에 이끌어 낼 수 있다. 올바른 질문을 위해서는 현장에서 이뤄지는 업무와 상항에 대해 충분히 알고 있어야 한다. 따라서 올바른 질문은 비판적인 사고와 더불어 종합적 사고의 산물이라고 할 수 있다. 임원과 관리자들이 명확하지 않은 표현을 사용하여 질문을 하거나 대답하는 사람이 모호한 표현을 사용한다면 질문을 통해 원하는 결과를 얻지 못할 수 있다.

안전에 대한 해결책은 현장에 있기 때문에 현장 방문 시에 질문을 잘하는 것은 필요한 정보를 얻고 문제를 해결하는데 매우 중요하다. 다음의 5가지 기준을 보면서 현장에 가서 하는 질문이 올바른 질문인지 한번 생각해보면 좋을 것 같다.

1. 의미 있는 질문: 중요한 안전 문제, 안전 목표와 직접적인 연관성을 갖는다.
   "지난 12월까지만 해도 근로자들이 작업을 할 때 안전 규정과 절차를 잘 준수하면서 작업을 했는데, 올해 들어서 규정과 절차를 준수하지 않는 모습이 관찰이 되는 이유는 뭘까요?"
2. 영향력이 있는 질문: 질문과 답변 모두 안전에 득이 되도록 영향을 미친다.
   "지금 작업 중지로 인해 작업을 할 수 없는 상황이 되었는데, 이런 사안을 예방하기 위해 모여서 관련 교육이나 논의를 하면 어떨까요?/사전 작업 준비를 하면 어떨까요?"
3. 현실에 부합하는 질문: 실제 현장 상황에 대한 내용을 직접적으로 전달한다.
   "지금 현장의 상황을 파악하는데 경험이 많은 반장님의 조언이 필요합니다. 이 작업을 좀 더 안전하게 할 수 있는 방법이 있을까요?
4. 묻고자 하는 바가 정확한 질문: 모호하지 않고 정확한 내용을 요청하는 질문을 한다.
   "잘잘못을 따지자고 하는 것이 아닙니다. 어떻게 하면 이런 일들이 일어난 것인지 이해하고 싶어서 묻는 것입니다. 그걸 알아야 앞으로 유사한 사고들이 재발되는 것을 예방할 수 있지 않을까요?, 어떻게 해야 이런 일이 다시 발생하지 않을 수 있을까요?"
5. 응답 내용을 어디에 활용할지 목적이 정확한 질문: 응답하는 사람이 그 내용이 어디에 활용될지 특히 회사의 발전과 속한 부서에 도움이 되는 데 도움이 될 수 있다고 인식할 수 있는 질문을 한다.
   "관련 의견들을 수렴하여 안전 절차나 규정을 현장에 적합하도록 수정을 하고자 합니다. 어떤 절차나 규정에 변화가 필요한지, 혹은 이를 준수하려면 어떤 측면에 지원이 필요할까요?"

Q12-C Q12-D 추가적으로 질문을 할 때 꼭 필요한 경우가 아니면 사용하지 않는 것이 좋은 단어들이 있다. 우선 '솔직히/정직하게'이다. 이러한 단어들은 질문 받는 사람 입장에서는 "이전에는 내가 솔직하게/정직하게 대답하지 않았다는 건가?"라는 생각이 들게 하기 때문에 적절하지 않다. Q12-D 추가적으로 '최고/최악의/성공적인'으로 이는 명확하지 않은 단어들로 무엇을 뜻하는지, 어떤 상태인지를 알 수 없기 때문에 대답이 모호하게 나올 가능성이 높다.

효과적인 질문 과정에 대한 가이드라인은 다음과 같다.

1. **한 번에 한 가지씩, 간결하고 명확하게 질문한다**: 복잡하고 긴 질문은 핵심을 놓칠 수 있기 때문에 간결하고 명확하게 하여, 직원이 쉽게 이해하고 답할 수 있도록 한다. 예를 들어, “이 작업을 할 때 가장 중요한 안전 절차는 무엇이라고 생각하나요?”와 같이 한 가지 핵심적인 질문을 던지는 것이 좋다.
2. **가급적 개방적 질문을 활용하고, ‘왜’보다는‘무엇을’,‘어떻게’로 질문한다**: 개방형 질문은 상대방이 자신의 생각을 자유롭게 표현할 수 있게 한다. ‘왜’라는 질문은 방어적인 반응을 유발하기 때문에 ‘무엇을’, ‘어떻게’와 같은 질문이 더 효과적이다. 예를 들어, “작업 중에 안전을 더 잘 지킬 수 있는 방법은 무엇일까요?”라는 질문이 스스로 해결책을 제시하도록 돕는다.

Q12-B

3. **질문 후 충분히 생각할 시간을 준다**: 빠르게 답을 요구하면 깊이 있는 답변을 얻기 어렵다. “이 문제에 대해 어떻게 생각하세요?”라고 질문한 후, 생각을 정리할 시간을 주는 것이 필요하다.
4. **대답을 들은 후 상대방의 말을 이해했다는 것을 전달한다**: 답변을 듣는 것을 넘어 그 말을 정확히 이해했다는 것을 표현하는 것이 중요하다. 예를 들어, "그렇군요, 점검 시간 부족이 가장 위험한 부분이라고 느끼셨군요. 그 부분에 대해 어떻게 대처할 수 있을까요?"라고 재진술하여 경청하고 있다는 것을 보여준다.
5. **상대방의 자기 이해 증진에 목적을 둔다**: 질문을 통해 직원들이 상황을 이해하고 스스로 해결책을 모색하게 하는 것이 중요하다. 질문은 단순히 외부의 정보나 사실을 묻는 것이 아니라, 자신의 안전 의식과 행동을 되돌아보는 것을 돕는 데 중점을 둬야 한다.

충분히 경청하고 질문을 잘 활용하면 직원과의 소통이 원활해지고, 안전한 작업 환경을 위한 직원의 책임감을 증진시킬 수 있어 궁극적으로 안전을 위한 자발적인 행동 변화를 유도할 수 있다.

(3) 피드백

관리감독자가 갖춰야 할 핵심 역량 중 하나가 ‘피드백(Feedback)’을 잘 제공하는 것이다. MZ세대 직장인 1,114명을 대상으로 한 조사에서 그들이 꼽은 이상적인 상사 유형 1위는‘피드백이 명확한 상사(42.0%)’로 나타났다(조선일보, 2023. 4. 4.). 피드백의 중요성에 대해 빌 게이츠(Bill Gates)는‘우리 모두에게는 피드백을 줄 수 있는 사람이 필요하다. 그것이 우리가 성장하는 방법이다’라고 하였고 현대 경영학의 아버지인 피터 드러커(Peter Drucker)는‘역사상 알려진 유일하고도 확실한 학습 방법은 피드백

문항 13

⬛ 출처

1 권 제 9 장 7 절 상사의 스트레스 전이 / 교재 p.235~236

⬛ 발문

상사의 스트레스 전이(crossover) 현상과 학대적 관리감독에 관한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

⬛ 보기

① ㄴ, ㄷ, ㄹ ◀️ □□

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄹ

⬛ 정답

①

⬛ 근거 PDF 페이지

1 권 교재 p.235, p.236

→ 다음 페이지부터 해당 영역 원본 PDF 가 첨부됩니다

다고 한다. 정답이 없다는 것은 자기 스스로 본인에게 적합한 수면 시간을 파악하는 것이 필요하다는 것을 의미한다. 전날 수면 시간과 다음날의 컨디션, 나의 말과 행동을 평가한 점수를 일정기간 적어보면 어느 정도 나에게 적합한 수면 시간을 파악할 수 있을 것이다. 평소 수면 부족 증상이 있다고 생각이 들면 꼭 한번 본인의 수면 시간을 평가해보자. 필자는 12시 이전에 잠들고 7시간 정도의 수면 시간이라는 것을 파악하고 이를 지켜가기 위해 노력하고 있다.

삼성서울병원 신경과 주은연 교수도 적절한 수면이 좋은 이유 6가지를 제시하였다.

1. 집중력, 기억력이 좋아진다: 수면이 부족하면 학습 장애와 일의 능률이 저하된다.
2. 비만 및 당뇨를 예방한다: 수면이 부족하면 탄수화물을 체내에 저장하고 대사가 느려져 비만이 되기 쉽고, 당뇨에 걸릴 위험이 높아진다.
3. 안전사고 예방에 도움이 된다: 수면이 부족하면 낮에 졸리기 쉽고, 실수나 넘어지는 등 안전사고 위험이 높아진다.
4. 행복감이 증가한다: 수면이 부족하면 감정변화가 심하고, 예민하거나 우울해지기 쉽다.
5. 고혈압 심장질환 예방에 도움이 된다.: 수면이 부족하면 고혈압, 부정맥 및 심장질환의 위험이 높아진다.
6. 면역력 강화에 도움이 된다.: 수면이 부족하면 면역을 담당하는 세포의 생산과 활동을 저하시켜 면역력을 저하시킨다.

7. 상사의 스트레스 직원들에게 전이된다.

Q13-C 회사 생활에서의 스트레스는 불안, 우울, 심리적 고통, 소진, 좋지 않은 건강, 결혼 생활 불만족과 같은 부정적인 결과를 유발한다. 그리고 이러한 스트레스는 대인관계 상황에서 서로에게 영향을 미치는 상호 전이(crossover) 현상을 유발한다. 이러한 전이 현상은 팀이나 부서로 일하는 요즘 직무 상황에서, 스트레스가 인적 오류와 안전 행동에 영향을 미치는 주요 요인으로 중요하게 다뤄져야 할 내용이다.

Q13-B 직장 내 전이와 관련하여 상사와 부하직원 간의 부정적 상호작용을 통한 전이 가능성이 높다. 특히 상사는 직원들의 연봉이나 승진, 훈련 기회에 대한 의사결정권을 가지고 있기 때문에 동료들보다 직원들의 태도나 행동, 감정에 영향을 미칠 가능성이 크다.

다양한 중국 기업의 86개 팀의 자료를 바탕으로 한 연구(Li, Wang, Yang, & Liu, 2016)에 따르면 상사가 스트레스를 많이 받아 심리적 고통이 높은 경우, 부정적인 자극에 더 주의를 기울이고 민감해져, 학대적 관리감독(적대적이고, 공격적인, 비하하는,

Q13-A 무시하는, 비난하는, 자기 조절이 안 되는)을 사용할 가능성이 높아진다. 그리고 이러한 관리감독은 직원들과의 부정적인 상호작용을 양산하고 직원들의 심리적 고통이 커진다. 이로 인해 직원들의 심리적 자원 손실이 발생하여 궁극적으로 직무수행이 감소된다.

최근 스트레스에 대한 자원 보존 이론(resource conservation theory)에 따르면 심리적 자원이란 긍정적인 감정, 동기, 에너지, 지각된 건강, 활력, 신체적 건강 등 개인적인 모든 자원을 의미하며 직원들이 직무에 더 집중하고 적극적이고 활발하게 몰입할 수 있도록 도와준다. 이와 반대로 자원이 부족한 경우 직무를 수행하고 몰입하는 데 어려워지고, 소진(탈진), 낮은 직무만족, 일-가정 갈등을 경험하게 된다. 그리고 자원 보전 이론에 따르면 개인들이 그들의 현재 심리적 자원을 보존하고 새로운 자원을 얻으려 하고 자원을 얻는 것보다 자원의 손실에 더 민감하다고 하였다. 심리적 고통은 부정적인 생각과 정서가 특징인 마음 상태로 자원의 고갈을 일으킨다.

Q13-A 그리고 이러한 자원이 고갈되면 안전 준수를 위해 필요한 인지적 자원이 감소되어, 안전 절차를 지킬 가능성이 낮아지고, 안전에 대한 참여 행동 역시 감소할 가능성이 높아진다. 또한 심리적 고통을 건설적인 방식이 아닌, 음주나 흡연 등으로 해결을 하게 되면 이로 인해 건강이 안 좋아지기 때문에 자원은 더 줄어들어 악순환이 반복될 수 있다. 즉 상사의 스트레스는 학대적 관리감독(abusive supervision)을 통해 부하직원의 스트레스로 전이가 이뤄지고 궁극적으로 직원들의 안전행동에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

Q13-A

Q13-D 일반적으로 상사들은 주로 직원들을 격려하고, 지도, 코칭 하는데 많은 자원을 쓰고, 능력 있고 강하게 보여야 한다고 생각하기 때문에 정작 자신의 심리적 상태에 대해 잘 모르는 경우가 많을 수 있다. 따라서 조직에서는 상사나 관리자들의 심리적, 신체적 건강 상태를 진단하고 지원할 수 있어야 하고, 스트레스 관리와 자원을 확보할 수 있는 방안들을 모색해 줄 수 있어야 한다. 특히 관리자나 직원들에게 심리적인 고통을 유발할 수 있는 조직의 정책이나 제도 등 스트레스 자체를 줄이기 위한 노력이 필요하다.

그렇지만 직무수행 상황에서 스트레스를 피할 수 없다면 관리자들이나 직원들의 심리적 자원을 증진시킬 수 있는 방안들을 모색할 필요가 있다. 다양한 관점에서 현상을 재평가하는 인지적 기술이나, 운동 지원, 일-가정 양립 제도와 같이 자원을 확보할 수 있는 프로그램이나 처치를 제공할 필요가 있다.

문항 14

⬛ 출처

1 권 제 10 장 4 절 효과적인 안전 교육 원리 / 교재 p.254~256

⬛ 발문

다음 설명의 빈칸 (A), (B), (C), (D), (E)에 들어갈 효과적인 안전 교육의 원리를 순서대로 작성하시오.

효과적인 안전 교육의 핵심 원리는 다음과 같다. (A)은 교육 과정에 임직원들이 연습·문제 해결·토론·발표 등 실질적 활동에 참여할 때 교육 효과가 촉진된다는 원리이다. (B)은 교육 내용을 단위 구분으로 나누고 구분 사이에 시간 간격을 두는 학습으로, 한 번에 전체 내용을 진행하는 집중 학습과 대비된다. (C)은 교육생들이 교육에서 의미를 찾을 수 있도록 도움·이해하기 쉬운 방식·논리적 순서를 갖추는 것이다. (D)은 교육생이 충분히 높은 수준의 행동을 보인다 할지라도 반복적인 연습을 통해 해당 행동을 완전히 숙달하는 과정이며, 작은 실수나 인적 오류가 큰 피해를 가져올 수 있는 작업에 필요하다. (E)은 교육 중 행동 변화에 대한 정보 제공, 흥미·동기 부여, 목표 설정에 도움이 되며, 즉각적·구체적·긍정 위주로 전달되어야 효과적이다.

⬛ 정답

능동 학습{^}능동학습, 분산 학습{^}분산학습, 의미 있는 내용{^}의미있는내용, 초과학습{^}초과 학습, 피드백{^}Feedback

⬛ 근거 PDF 페이지

1 권 교재 p.254, p.255, p.256

→ 다음 페이지부터 해당 영역 원본 PDF 가 첨부됩니다

이는 조직 내 안전관리자의 위상과도 관련이 있다. 현재 우리나라에서 안전관리자의 위상과 역할은 과거보다 많이 높아지긴 했지만, 여전히 품질이나 생산보다는 높지 않다. 일부 기업들은 비용절감을 이유로 계약직으로 안전관리자를 선임하는 것을 선호하기도 한다. 경영진이 안전 관리자의 권한을 강화하기 위해 노력해야 하겠지만 안전관리자 스스로도 전문성에 기반한 권한을 가질 수 있도록 노력해야 하고 자신이 가치있고 의미있으며, 회사에 도움이 되는 일을 하고 있다는 생각을 가질 수 있어야 한다.
그리고 회사에서 나의 경력에 대한 발전을 지원해주고 있다고 인식하면 직원들은 그에 상응하여 더 열심히 업무를 수행할 가능성이 높아진다. 따라서 회사의 안전관리를 위해 인사 부서나 HRD 관련 부서가 안전 관리자의 경력 개발에 대해 적극적으로 지원할 필요가 있다.

Q14-?

4. 효과적인 안전 교육의 원리

안전 교육과 훈련의 궁극적인 목표는 작업 현장에서의 말과 행동의 변화라고 할 수 있다. 아무리 많은 교육을 받았다고 하더라도 현장에서 과거와 동일하게 말과 행동을 한다면 교육의 효과는 없다고 할 수 있다. 예를 들어 관리 감독자들을 대상으로 한 안전 리더십, 안전 코칭 교육을 실시했지만, 기존과 동일한 방식으로 안전관리 행동을 한다면, 궁극적으로 근로자의 행동 변화를 이끌어 낼 수 없고, 교육의 효과는 확인할 수 없게 된다.
따라서 안전 교육의 효과를 증가시키기 위해서는 안전 교육에 대한 필요성 평가(지난호 참조)에 기반한 교육 개발도 중요하지만 실제 교육을 진행할 때에도 교육의 효과를 촉진하는 원리가 충분히 반영될 수 있도록 해야 한다. 이러한 원리를 바탕으로 교육 내

Q14-?

용과 프로그램을 설계하고 실행이 되어야 효과적인 안전 교육이 될 수 있다. 효과적인 교육을 위한 원리는 많을 수 있지만, 핵심적인 원리는 다음과 같다.

① 능동 학습

Q14-?

"아는 것과 실제로 해내는 것 간에는 간극이 있다." 능동 학습(active learning)이란 교육 과정에 임직원들이 능동적으로 참여할 경우 교육의 효과가 더 촉진된다는 것을 의미한다. 여기서 능동이란 말은 교육에 참가한 임직원들이 연습, 문제 해결 방법 도출, 토론, 발표 등의 실질적인 활동을 하는 것을 의미한다. 많은 교육자들이 교육을 하면서 단지 읽어보게 하거나 강의 내용을 듣는 것에 그치지 않고 중요한 내용을 다른 사람과 이야기 하고 중요한 개념을 활용하는 방법에 대해 연습하거나 실습을 해보는 이유이다. 능동 학습의 개념은 안전 교육에서 더 적용될 필요가 있다. 위험성 평가를 어떻게 할 것인지, 현장에서 지적 확인을 할 때 어떻게 대화할 것

인지에 대해 단순히 듣고 보는 것으로 교육을 마칠 수도 있지만, 보다 나은 학습 방법은 능동적으로 연습해 보는 것이다. 무거운 물건을 들어 올릴 때 다리를 굽히지 않고 허리를 사용하는 것과 같은 나쁜 습관은 연습을 통해 쉽게 개선될 수 있다. 따라서 교육자는 충분히 연습할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이러한 연습의 기회를 통해 교육의 효과가 촉진된다. 따라서 안전 교육에서는 상호 논의하고, 실습해볼 수 있는 시간을 포함하는 것이 필요하다.

② **분산 학습**

Q14-?

교육 내용을 구분없이 한번에 전체 내용을 진행하는 것을 집중 학습(massed practice)이라고 하고 교육 내용을 단위 구분으로 나누고 구분 사이에 시간 간격을 가지는 것을 분산학습(distributed practice)이라고 한다. 만약에 교육에서 배워야 하는 내용이 매우 조직적이고, 일관적이며, 상호 의존적이라면 한 번에 전체 내용에 대한 교육이 실시되는 것이 효율적이지만, 쉽게 독립적인 부분으로 나눌 수 있다면 각 분리된 단계로 진행하고, 이전 단계를 습득한 후에 다음 단계로 넘어가는 것이 더 효과적이다. 예를 들어 트레일러나 지게차 운전에 대한 교육이나 훈련을 한다면 클러치/가속 패달 사용법을 가르친 후 다음 날 화물 적재 작업을 다음에 가르치고, 그 다음에 작업전 점검법을 각각 가르치는 것이 좋을까? 아니다. 왜냐하면 운전을 위해서는 안전 점검, 클러치/가속 패달 사용, 적재 작업이 모두 유기적으로 연결되어 있기 때문이다. 따라서 이런 경우에는 분산학습이 분명히 비효과적일 수 있다. 하지만 관련된 연구들에서는 분산학습이 기술 학습과 장기 기억에 더 효과적이라고 보고하였다. 특히 복잡성이 낮은 과업에 대한 교육에 분산학습이 더 효과적이었다. 그러나 현실적인 이유로 많은 회사들이 분산학습을 위한 시간을 할애하기 어려울 수 있다. 따라서 8시간 동안 계속해서 교육을 실시하면서 최대한 많은 내용을 담아내려 하는데, 이로 인해 교육 효과가 낮을 수 있다. 따라서 가능하다면 분산 학습 방안을 고민해볼 필요가 있다.

③ **의미 있는 내용**

만약 교육생들이 교육에 대한 의미를 찾는다면 교육에 더 적극적으로 임할 것이다. 따라서 조직은 교육생들이 의미를 찾을 수 있는 요소들을 교육 내용에 포함시켜야 한다. 첫째, 교육이 어떤 도움을 줄 수 있는지를 알려줘야 한다. 실제 업무에 어떤 도움이 되는지 구체적인 예시나 기존 교육자들의 사례를 제시해주면 참가자들이 더 교육에 몰입하게 된다. 이와 관련하여 교육을 통해 얻을 수 있는 목표와 과정에 대해 잘 이해할 수 있도록 개요를 제시해야 한다. 둘째, 교육 참가자들이 이해하기 쉬운 방식으로 진행되어야 한다. 이해하기 쉬운 개념과 용어, 예시를 사용해야 한

다. 보통 외부 전문가가 교육을 할 때는 전문 용어를 사용하는 경우가 있지만, 이해되지 않는다면 집중하기 어려워지고 교육의 효과는 기대하기 어렵게 된다. 셋째, 논리적인 순서로 교육을 진행해야 한다. 예를 들어, 기술자들에게 코일 교체교육을 할 때에는 부품 분해, 오래된 코일 제거, 새로운 코일 삽입, 그리고 마지막으로 재조립의 순서로 훈련을 진행해야 한다. 나이와 상관없이 교육의 내용이 논리적이지 않다면 교육생들에게 혼란을 야기할 수 있고 관련 내용을 받아들이기 어려울 수 있다.

Q14-?

④ 초과학습

"연습이 성공을 만든다"라는 말이 있다. 반복을 통해 교육/훈련이 완성된다는 의미이다. 초과학습(overlearning)은 교육생이 충분히 높은 수준의 행동을 보인다 할지라도 반복적인 연습을 통해 해당 행동을 완전히 숙달하는 과정이다. 초과학습을 하는 것이 시간 낭비라고 생각될 수 있지만, 초과 연습을 통해 언제 어디서든 요구되는 행동을 빠르고, 쉽고, 일관되게 할 수 있다. 생과 사의 문제와 관련한 상황을 생

Q14-?

각해보자. 응급실 의사는 특정한 행동에 대해서 초과학습 방식으로 교육되어야 한다. 왜냐하면 심각한 상황에서 당황하지 않고 수술을 하기 위해서는 초과학습을 통해 해당 행동이 내재화되어 있어야 하기 때문이다. 따라서 작은 실수나 인적 오류가 큰 피해를 가져올 수 있는 작업의 경우에는 초과학습이 필요하다.

⑤ 피드백

교육생들은 연습과 실습에 대한 적시적이고 유용한 피드백을 받는 것이 중요하다. 피드백은 교육 장면에서 세 가지 목적을 충족시켜 줄 수 있다. (1) 피드백은 교육 동안의 교육생들에게 그들의 행동이 어떠한 방식으로 변화되어야 하는지에 대한 정보를 제공한다, (2) 피드백은 피교육자들이 교육에 보다 흥미를 느끼고 동기 부여되도록 돕는다, (3) 피드백은 수행을 향상시키기 위한 목표의 설정에 도움이 된다. 피드백을 효과적으로 전달하기 위한 중요한 세 가지 원칙은 (1) 피드백은 연습/실습 이후에 즉각적으로 제공될 때 가장 효과적이다, (2) 구체적으로 어떤 행동을 변경해야 하는지를 알려주는 구체적인 피드백이 도움이 된다, (3) 잘 한 부분에 대한 긍정적 피드백이 충분히 제공될 필요가 있다. 긍정적 피드백이 풍부한 상황에서 잘못된 부분에 대한 교정적 피드백이 더 잘 수용된다.

이러한 안전 교육의 원리가 교육을 계획하고 실행할 때 충분히 반영될 때 교육의 효과는 배가될 수 있다. 하지만 교육생의 교육 준비도(readiness)도 매우 중요하다. 때로는 교육생이 억지로 교육에 참여하거나, 교육 중에 업무에 대한 연락이 계속오거나, 피곤하거나 스트레스가 심한 경우 그리고 교육을 받기 위해 필요한 기초적인 지식, 능력 혹

문항 15

⬛ 출처

1 권 제 11 장 9 절 조직의 안전 문화 수준 / 교재 p.297~298

⬛ 발문

Parker 등(2006)이 제시한 안전 문화 5 단계 성숙 모델에 관한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

⬛ 보기

① ㄴ, ㄷ
② ㄱ
③ ㄴ, ㄷ, ㄹ ◀️ □□
④ ㄱ, ㄹ

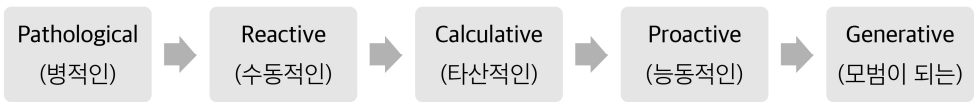
⬛ 정답

③

⬛ 근거 PDF 페이지

1 권 교재 p.297, p.298

→ 다음 페이지부터 해당 영역 원본 PDF 가 첨부됩니다



Q15-C **① Pathological(병적인, 법규제 대응적)**

- 안전을 기술적이고 절차적인 측면과 법규 준수에서만 해결하려고 한다.
- 단속을 피할 수 있을 정도로만 조치를 취하며 사고 예방을 위한 시스템적인 접근이 없다.

Q15-C
- 안전을 중요한 사업 위험으로 인식하지 않으며 안전담당부서가 안전에 대한 1차적인 책임이 있는 것으로 인식한다.
- 사고를 피할 수 없는 것으로 간주하고 사고 발생을 업무의 일부로 받아들이고 있다.
- 대부분의 현장 직원은 안전에 관심을 갖지 않는 특성을 보인다.
- 안전은 생산의 방해요소라고 생각하고, 안전 프로그램을 적용해도 실천되지 않고 효과가 없다.

Q15-B **② Reactive(수동적인, 반응적인)**

- 안전을 사업 위험 요소로 인식하고 사고예방을 위해 시간과 노력을 투자하고 있지만, 안전을 단순히 규정과 절차를 준수하면서 기술적으로만 관리하려고 한다.

Q15-B
- 경영진이 안전이 중요하다고 천명은 하지만, 안전 리더십을 행동으로 적극적으로 실천하지는 않는다.
- 경영 계획과 안전 계획이 서로 다르게 진행되고, 경영계획에 안전 계획이 포함되어 있지 않거나 포함되어 있어도 우선순위로 다뤄지지는 않는다.
- 대부분 안전 교육은 법적 의무 교육에만 시간을 투자한다.
- 사고를 예방할 수 있는 것으로 인식하고 있지만 관리자들은 대부분의 사고들이 현장 작업자의 불안전한 행동(직원들의 책임)으로 인해 발생한다고 생각한다.

Q15-B
- 안전성과는 사고 빈도, LTI(근로손실시간)과 같은 결과지표(lagging indicator)만으로 측정하고 이를 기준으로 인센티브를 지급한다.
- 선임 관리자들은 사고가 발생하거나 사고 빈도 등이 증가하는 경우 부하직원을 질책하는 등 안전 관리에 수동적이다.
- 아직까지 사고가 일어나지 않은 문제와 관련해서는 사전에 적극적인 조치를 취하지 않는다.
- 직원들은 안전 조치나 프로그램에 큰 관심이 없고, 여전히 안전담당 부서가 안전에 대한 1차적인 책임이 있는 것으로 인식한다.

• 직원들의 건강(신체, 정신)이 안전과 관련이 있다는 것을 인식은 하지만 이에 대한 대처는 적절하지 못하거나 형식적이다.

Q15-A **③ Calculative(타산적인, 계획적인)**

• 사고를 예방하는 것이 품질과 생산성 향상에도 중요하다는 것을 알고, 사고 예방이 회사의 재정적인 이익에 도움이 된다는 것을 알고 있다.

• 현장 근로자의 안전 프로그램 참여가 매우 중요함을 인식하고 있으며 관리자들은 사고를 유발하는 요소가 다양하다는 것을 알고 있다.

• 경영진의 의사결정이 사고 예방에서 가장 중요하다는 것을 알고 있다.

Q15-D
Q15-A
• 안전보건 성과를 증가시키기 위해 경영시스템을 구축하고 관련한 다수의 도구와 교육을 수행한다.

• 대부분의 현장 근로자들은 안전에 관심을 가지고 개선시키기 위한 노력을 한다(아차사고 보고 등).

• 직원은 스스로의 안전을 책임지려는 모습이 있지만, 전반적으로 안전 담당 부서의 책임이 더 크다고 인식한다.

• 안전과 관련된 별도의 관리 프로그램을 운영하고 있고 근로자들도 참여하고 있다.

Q15-A
• 안전에 대한 건의와 개선 제안에 대한 Feedback-Loop 시스템을 가지고 있다.

• 직원들의 건강(신체, 정신)이 안전과 관련이 있다는 것을 인식하고 신체/정신 건강 문제를 예방을 위한 제도나 프로그램을 가지고 있다.

Q15-D **④ Proactive(능동적인, 선제적인)**

• 대부분의 직원들은 안전이 윤리적, 경제적 관점에서 모두 중요하다고 인식하고 있다.

• 관리자와 현장 근로자들은 많은 요소들이 사고를 유발한다는 것과 경영진의 의사결정이 사고 발생에 중요한 영향을 미친다는 것을 알고 있다.

Q15-D
• 사고의 주원인이 경영시스템 운영실패에 있다고 생각하며 사고율 뿐만 아니라 아차사고와 같은 잠재적 요인까지 선행지표로 관리한다.

• 현장 근로자들은 그들 스스로와 동료에 대한 책임이 있음을 인정하며 모든 근로자들이 존중받고 공평하게 대우받는 것이 중요하다고 생각한다.

• 사업장은 사고를 예방하기 위해 사전조치에 많은 노력을 기울이면서 작업과 관련이 없는 사고도 파악한다(안전 개선 제안 등).

• 품질, 생산성 관리와 같이 안전과 관련된 별도의 프로그램(BBS 등)을 장기간 운영하고 있다.

Q15-A
• 안전 행동 관찰과 안전 건의와 개선 제안에 대한 Feedback-Loop 시스템이 잘 운

문항 16

⬛ 출처

1 권 제 12 장 4 절 회복탄력성 유지 / 교재 p.318~319

⬛ 발문

고신뢰 조직(HRO)의 '회복탄력성 유지' 원칙과 관련된 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

⬛ 보기

① ㄱ, ㄷ
② ㄴ, ㄷ
③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ◀️ □□
④ ㄹ

⬛ 정답

③

⬛ 근거 PDF 페이지

1 권 교재 p.318, p.319

→ 다음 페이지부터 해당 영역 원본 PDF 가 첨부됩니다

을 하지 않는다면 안전 시스템에서의 향상이 발생하지 않는다. 안전 시스템을 통해 안전을 관리한다는 것은 명령과 규칙에 의해서가 아니라 자발적인 규칙 준수와 적극적인 참여를 바탕으로 한 지속적인 조정을 의미하는 것이다.

이외에도 우리 회사의 안전 관리가 잘되고 있다고 생각하는 과대 추정이다. 중대 재해가 오랜기간 동안 발생하지 않게 되면 안전 관리가 잘되고 있다고 생각하여 잘 유지하는 것을 목표로 할 수 있다. 이런 상황에서는 작은 사고들을 심각하게 생각하지 않고 큰 문제 없이 마무리된 것을 회사의 안전관리가 잘되고 있다는 것으로 편향되게 해석하기도 한다. 그러다 보면 수용 가능한 위험의 한계가 점점 높아지고, 구성원들이 경고 신호를 정상적인 것으로 생각하면서 시스템은 점점 취약해지고 시간이 지나면 큰 사고들이 다시 발생하게 된다.

운영 상황에 대한 관심을 위해서는 무엇보다 관리자와 경영진의 현장 중심 관리가 필요하다. 현장 상황을 직접 확인하고, 작업자들의 경험과 의견을 존중하면서 자주 소통하며 실시간 정보를 공유면서 문제 발생 시 신속히 현장 중심에서 해결할 수 있도록 자원을 제공해주는 것이 필요하다. 그리고 일상적인 작업에서도 '발생 가능한 문제나 사고'를 생각할 수 있는 시간을 가지면서 위험 지각과 상황 인식을 증진시킬 수 있도

Q16-B

록 노력해야 한다. 추가적으로 아차 사고나 작은 사고들은 임의로 일어나지 않고 취약한 부분이 드러난 것이라는 생각을 가지고 있어야 한다.

4. 회복탄력성 유지

Q16-A

'회복탄력성을 유지한다'는 의미는 '조직 즉 하나의 시스템이 기능을 잘 하면서 안정 상태를 유지하고 이런 상태를 회복할 수 있는 내부 능력'을 의미한다. 심리학에서는 '실패했을 때 좌절하더라도 다시 일어설 수 있는 능력'을 의미하고 간단하게 '실패 후 성장 능력'이라고 할 수 있다. 이를 안전 분야에 적용하면 기업의 안전 관리 시스템이 충분히 효과적으로 작동하고 유지되고 있던 상태에서, 사고나 문제가 발생했을 때 이를 회복하고 이전 상태로 회복할 수 있는 능력을 의미한다.

"불완전한 사람이 불완전한 사람과 불완전한 시스템에서 일을 하고 있다". 즉 우리는 안전과 관련해서는 완벽할 수는 없기 때문에 언제든지 사고는 발생할 수 있다. 하지만 사고 발생 시 얼마나 잘 대처하고 이를 보완한 후 더 나은 시스템을 구축하여 유사 사고를 예방할 수 있는지는 상당히 다를 수 있다. HRO는 불확실한 상황에서 발생하는 불가피한 실패들을 감지하고 억제하며, 사고 발생 후에는 이를 극복하고 회복하는 능

Q16-B

력을 개발한다. HRO의 특징은 실패가 일어나지 않도록 노력하지만, 그런 일이 일어나더라도 조직이 제 기능을 다하도록 하는 것이다.

조직 내 어떤 시스템도 완벽한 것은 아니다. 우리는 이를 잘 알고 있어야 하고 실패로부터 배우며, 단순화를 지양하고 복잡화 시켜서 보려고 하고, 운영 상황에 지속적인 관심을 기울이면서 미래를 대비하기 위한 활동들을 해나갈 필요가 있다. 추가적으로

Q16-B HRO는 교육과 훈련을 중요시하고 다양하고 깊이있는 경력을 가진 직원들의 기존 지식이나 경험들을 결합하여 즉석에서 대응하는 기법들을 중요시한다.

Q16-C FeDex의 글로벌 운전통제(Global Operations Controls, GOC) 시스템에서는 포괄연결망을 관리한다. 매일 미국 내 운송 비행기 20-25대가 허브인 멤피스(Memphis)를 향한다. 비행기에는 화물의 60%만 채운다. 이는 비행기가 긴급 화물을 처리할 수 있도록 방향을 바꿀 수 있게 한다. 하지만 긴급한 요구가 다수의 고객들에게 피해를 주게 될 경우에는 긴급화물 처리를 하지 않는다. 그리고 경로를 바꾸어 비행하는 데 필요

Q16-C 한 시간을 계산한다. 지상에 머무르는 시간은 30분만 허용한다. 그리고 비행기가 오전 1시 30분까지 멤피스에 도착할 수 없다면 그 작업을 허용하지 않고 다른 비행기를 확인한다. 즉 페덱스는 어떤 종류의 돌발사태가 발생할 수 있다는 것을 예상하고 이런 돌발사태를 통제하려고 한다. 즉 회복탄력적인 운영을 하고 있는 것이다. 즉 좀 더 정교화된 대응 역량을 가지고 예상치 못한 일들을 다루는 특징을 가지고 있다.

Q16-D 회복탄력성을 지속적으로 유지하는 것은 쉽지 않다. 무엇을 학습할 것인지, 그것을 어떻게 적용할 것인지 미리 알지 못하는 상태에서 학습을 계속해야 하기 때문이다. 한 가지 방법은 최악의 상황을 생각해 보면서 높은 수준의 훈련을 실시하는 것이다. 사고 예방을 가장 잘할 수 있는 직원들은 상상력이 풍부한, 즉 다양하게 발생할 수 있는 사고들이 일어날 수 있는 방식을 머릿속에서 미리 그려볼 수 있는 사람이다. 회복탄력성을 확보하기 위해서는 기술, 시스템, 자원, 구성원들에 대한 지식을 충분히 갖추고 있어야 한다. 그래야 문제가 발생하면 피해를 최소화할 수 있는 대응을 하고, 이후에도 빠르게 회복할 수 있다.

5. 전문가에게 권한 위임

'전문가에게 권한을 위임한다'는 의미는 전문성을 존중한다는 의미이다. 기업에 안전문제가 발생하기 전에는 일반적인 위계에 기반한 의사결정과 관리가 이뤄지고 이런 상황에서는 상위 경영층과 관리자들의 안전 리더십이 중요하다. 높은 수준의 안전 리더십을 보일 때 유사시 효과적인 대비책을 마련할 수 있고 다양한 안전사고나 사건들의 예방이 가능하다. 하지만 예측하지 못한 안전 문제가 발생하게 되면 전통적인 위계 구조에서는 효과적으로 대처하지 못할 수 있다. 높은 지위에 있는 사람들은 현장을 잘 모를 수도 있고, 정치나 좋은 관계 유지를 통해 그 자리에 있을 수도 있기 때문이다. 그

문항 17

⬛ 출처

2 권 제 1 장 1 절 재해발생 이론 / 교재 p.14~18

⬛ 발문

산업재해 발생 이론과 관련된 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

⬛ 보기

① ㄴ, ㄷ, ㄹ ◀️ □□
② ㄴ, ㄷ
③ ㄱ
④ ㄱ, ㄹ

⬛ 정답

①

⬛ 근거 PDF 페이지

2 권 교재 p.14, p.15, p.16, p.17, p.18

→ 다음 페이지부터 해당 영역 원본 PDF 가 첨부됩니다

② **전심·전력의 달성을 위한 방법**

✓ 각종 매체의 이용, 안전제안제도의 활용, 안전조회의 실시, 안전당번제도의 활용, 안전관련 행사의 적극적인 실시 및 참여기회의 확대 등을 통하여 안전의식을 고취시켜야 한다.

✓ 사업장 안전관리계획 및 목표수립 시 전 직원의 의견수렴·반영, 자율적인 통제에 의한 안전활동, 작업자의 자아실현 욕구를 충족시킬 수 있도록 직무범위의 조정, 안전에 관한 동기유발 대책강구 등을 통하여 자율안전관리체제를 확립한다.

2. 산업재해발생 이론

(1) 재해이론

1) 재해발생 이론 개요

산업혁명과 함께 산업재해가 늘어나면서 재해발생에 대한 다양한 제도적 장치가 고안되었고, 다양한 이론이 제시되었다. 하인리히는 1931년 산업재해 방지론을 통해 도미노 이론을 제시하였고, 이를 보완하여 버즈는 신도미노 이론을 제시하였다. 제임스 리즌은 1997년 스위스 치즈 이론을 발표하였고, 최근에는 시스템 이론, 레질리언스 공학 등 재해예방을 위한 안전공학 이론이 제시되어 왔다.

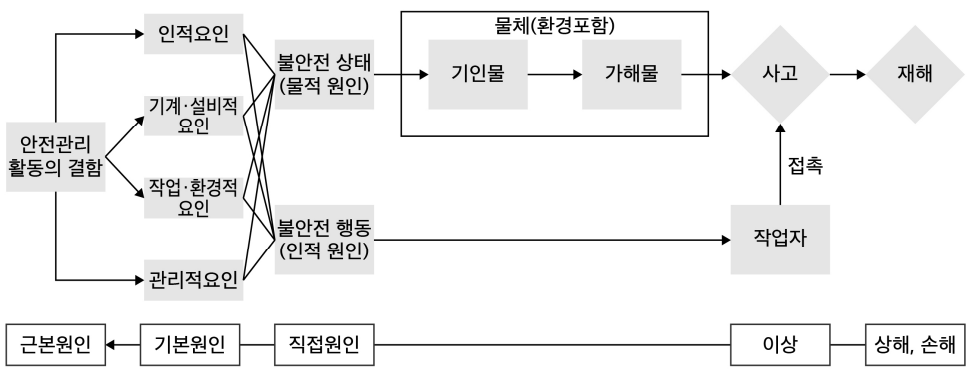
Q17-D

[재해발생 모델 비교]

구분	하인리히 (H. W. Heinrich)	버드 (F. E. Bird)	아담스 (Adams)	리즌 (James Reason)
기본 모델	도미노 이론(재해 연쇄성 이론) : 일련의 요인이 도미노처럼 쓰러지며 재해 발생	신(新) 도미노 이론·손실인과모델(Loss Causation Model) : 관리요인까지 포함한 연쇄 모델	사고 연쇄 이론 (Adams management / accident chain)	스위스 치즈 모델 (Swiss Cheese Model) : 여러 방어층의 구멍이 일직선으로 겹치면 사고 발생
재해 발생 단계	① 선천적·사회적 결함 → ② 개인적 결함 → ③ 직접 원인(불안전한 행동·상태) → ④ 사고(접촉) → ⑤ 상해(손실)	① 제어(관리)의 부족 → ② 기본 원인(4M 등) → ③ 직접 원인(불안전한 행동·상태) → ④ 사고 → ⑤ 손실	1단계 : 관리구조 → 2단계 : 작전적(전략적) 에러 → 3단계 : 전술적 에러(불안전한 행동·상태) → 4단계 : 사고(아차·비상해 포함) → 5단계 : 상해·손해	① 조직 수준의 잠재조건 → ② 현장·관리 상의 방어(방벽) 결함 → ③ 전선의 오류·위반이 방벽의 구멍을 통과 → ④ 사고 및 피해

인간 요인 반영	제한적 (필요 시 포함)	일부 포함 가능	절차·오류 항목으로 포함 가능	핵심 대상 (인간 행위 중심)	조직·사회까지 폭넓게 포함	인간·조직·사회 모두 통합
사용 목적	재발 방지 개선	시스템 신뢰성·안전성 평가	사전 위험 감소 및 설계 개선	인간 기여도 반영한 리스크 평가	시스템 수준의 사고 원인 이해	복잡 시스템의 사고·위험 통합 분석·설계

2) 산업재해 발생 모델



① **간접원인** : 재해의 가장 깊은 곳에 존재하는 재해원인

✓ 근본원인 : 관리, 교육적 원인

✓ 기본원인 : 인적요인, 기계·설비적 요인, 작업·환경적 요인, 관리적 요인

② **직접원인**

Q17-C

✓ 불안전한 행동(인적원인) : 작업자의 부주의, 실수, 착오, 안전조치 미이행 등

✓ 불안전한 상태(물적원인) : 기계설비 결함, 방호장치 결함, 작업환경 결함 등

3) 재해발생의 메커니즘

① 하인리히(H.W. Heinrich)의 도미노 이론(사고발생의 연쇄성)

✓ 1단계 : 사회적 환경 및 유전적 요소(기초원인)

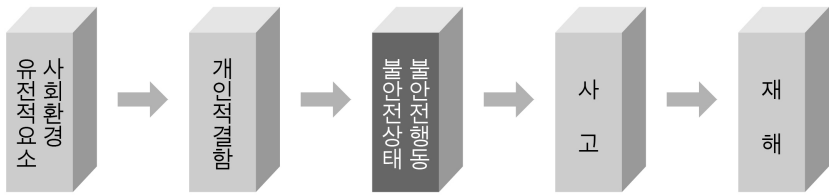
✓ 2단계 : 개인의 결함 : 간접원인

Q17-C

✓ 3단계 : 불안전한 행동 및 불안전한 상태 : 직접원인 ⇒ 제거(효과적임)

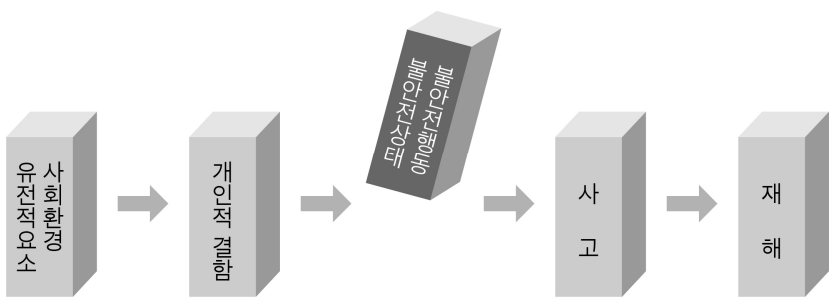
✓ 4단계 : 사고

✓ 5단계 : 재해



Q17-C 이 5단계 요소의 최종결과인 재해 앞에 있는 4가지 요소 중 어느 하나라도 제거되면 사고는 발생하지 않는다는 것이 도미노이론이다. 처음 두 가지 요소인 유전

Q17-B 적인 결함이나 개인적 특성결함은 제거하기가 쉽지 않으므로 하인리히는 세 번째 요인인 불안전한 행동과 불안전한 상태를 제거함으로써 사고와 재해를 예방할 수 있다고 강조하고 있다.



② **버드(Frank Bird)의 신 도미노 이론**

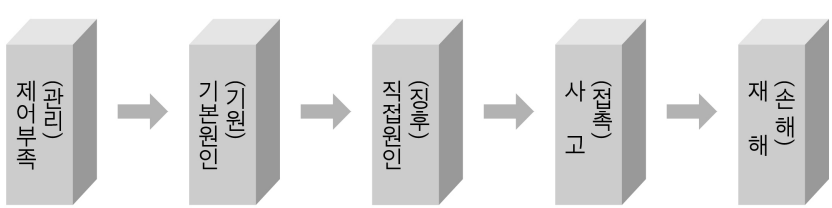
✓ 1단계 : 제어의 부족(관리소홀, 부적절한 프로그램, 부적절한 기준, 기준 이행 부적합), 재해발생의 근원적 요인

✓ 2단계 : 기본원인(기원), 인적요인(능력, 지식, 기술, 피로 등) 또는 작업/시스템적 요인(지도력, 기술력, 도구, 장비, 기준, 남용, 오용, 묵인 등)

Q17-C ✓ 3단계 : 직접원인(징후), 불안전한 행동 및 불안전한 상태

Q17-B ✓ 4단계 : 사고(접촉)

✓ 5단계 : 재해(손해)

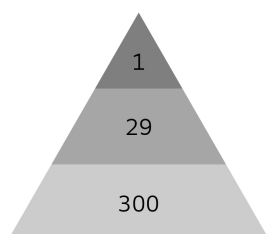


Q17-A 불안전한 행동이나 불안전한 상태는 Heinrich로부터 가장 중요한 사항이라고 간주되어 왔으나 Bird는 직접원인은 보다 깊은 곳에 있는 문제의 징후일 뿐이며 징후에 대응하는 것만으로는 재해를 예방할 수 없고 기본원인을 확인하지 않는 경우에는 지속적인 재해예방을 기대할 수 없다고 하였다.

Bird의 도미노는 Heinrich 도미노와 비교하였을 때 재해의 원인으로 제어할 수 있는 골패가 3개로 재해예방을 위한 활동의 한계를 넓혔으며, 기본원인과 직접원인을 구분하고 기본원인의 중요성을 강조하고 있는 것이 중요한 부분이라 할 수 있다. 즉, Heinrich에 의하면 직접원인을 제거하면 사고가 발생하지 않는다는 반면 Bird는 직접원인을 제거해도 재해는 다시 재발할 수 있다는 것이다. 제어의 부족과 기본원인은 재해에 대한 경영자의 책임을 강조한 것으로 볼 수 있다.

4) 재해구성비율

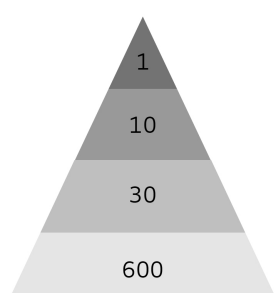
① **하인리히의 법칙 1 : 29 : 300**



1 : 중상 또는 사망
29 : 경상
300 : 무상해 사고

330건의 사고 가운데 중상 또는 사망 1회, 경상 29회, 무상해 사고 300건의 비율로 사고가 발생한다.(50,000여건의 사고조사 분석-사망사고가 발생하기 전 수많은 경상과 무상해 사고가 발생한다 ; 대표적 이론)

② **버드의 법칙 1 : 10 : 30 : 600**



1 : 중상 또는 폐질
10 : 경상(인적, 물적상해)
30 : 무상해 사고(물적손실 상해)
600 : 무상해, 무사고 고장(위험순간)

중상과 경상, 재산상 손실만 가져오는 사고, 그리고 '아차 사고(near miss)'가 '1 : 10 : 30 : 600'의 비율로 발생한다.

문항 18

⬛ 출처

2 권 제 1 장 1 절 위험예지 훈련 / 교재 p.24~25

⬛ 발문

다음 설명에 해당하는 위험예지 훈련의 각 단계를 순서대로 작성하시오. (각 단계의 이름을 한글로 작성)

위험예지 훈련은 작업 중 발생할 수 있는 위험요인을 발견·파악하여 그에 따른 대책을 강구하고 작업이 시작되기 전에 위험요인을 제거하기 위한 4 단계 훈련이다. 제 1 단계는 (A)로, '어떤 위험이 잠재하고 있는가?' 위험에 대한 현상들을 파악하기 위한 브레인스토밍(BS)을 실시하는 라운드이다. 제 2 단계는 (B)로, 발견된 위험요인 가운데 가장 중요하다고 생각되는 위험요인을 파악하여 지적 확인하는 단계이다. 제 3 단계는 (C)로, '당신이라면 어떻게 할 것인가?' 중요위험요인을 해결하기 위해 구체적인 대책을 세우는 단계이다. 제 4 단계는 (D)로, ' 우리들은 이렇게 하자' 수립한 대책 중 중점실시 항목을 요약해서 행동목표를 설정하여 제창하는 단계이다.

⬛ 정답

현상파악{^}현상 파악, 본질추구{^}본질 추구, 대책수립{^}대책 수립, 목표설정{^}목표 설정

⬛ 근거 PDF 페이지

2 권 교재 p.24, p.25

→ 다음 페이지부터 해당 영역 원본 PDF 가 첨부됩니다

3) 수정발언 : 아이디어를 힌트로 연결해서 새로운 아이디어를 전개한다.

4) 자유분방 : 자유자재로 변하는 아이디어를 개발한다.

Q18-?

(4) 위험예지 훈련의 4단계

위험예지란 말 그대로 위험을 미리 안다는 뜻으로서 작업 중에 발생할 수 있는 위험요인을 발견·파악하여 그에 따른 대책을 강구하고 작업이 시작되기 전에 위험요인을 제거함으로써 안전을 확보하자는 뜻이다.

현장 제일선의 안전을 매일 시시각각으로 확보해 가기 위해서는 리더를 중심으로 하여 단시간미팅(회합)을 통해서 작업현장에 잠재되어 있는 위험요인을 파악·해결하기

Q18-?

위한 기법이 필요한데 무재해 운동에서는 특히 위험예지기법을 활용하고 있다. 이 위험예지과정이나 활동에 지적확인 및 터치 앤드 콜 기법을 병행하여 실시함으로써 침체되어 있는 현장 분위기를 생동감 있고 살아 꿈틀거리게 하며 팀워크 활동을 북돋우어 밝고 명랑한 직장분위기를 조성하는데 크게 기여할 수 있다.

위험을 미리 찾아내어 해결책을 강구하기 위한 작업요원들의 실력배양을 위하여 연습

Q18-?

활동을 하여야 하는데 이 과정을 위험예지 훈련이라고 말한다.

1) 제1단계(현상파악) : 어떤 위험이 잠재하고 있는가? 위험에 대한 현상들을 파악하기 위한 브레인스토밍(BS)을 실시하는 라운드이다. 전원이 대화로써 도해의 상황 속에 잠재하고 있는 위험요인을 발견해 내고 그 요인이 초래하는 현상(사고)을 생각해 낸다.

Q18-?

① **위험발굴 : 위험예지훈련의 첫 단계이자 가장 중요**

- ✓ 다양한 위험도출
- ✓ 교육적 측면
- ✓ 관리적 측면
- ✓ 기술적 측면
- ✓ 다양한 관점 등에서 위험발굴

② **재료, 기구·장비**

- ✓ 필요한 종목과 양이 필요한 장소는 갖춰졌는가?
- ✓ 불필요하거나 불량한 것은 없는가?
- ✓ 설비의 구조, 보강, 정비는 되어 있는가?
- ✓ 기구·공구는 본래의 용도에 맞는 것을 사용하고 있는가?

③ **기계 및 배치**

- ✓ 목적에 맞는 기계를 바르게 사용하는가?

✓ 시간의 낭비는 없는가?
✓ 사용하는 재료, 기기공구, 기계설비의 배치와 작업원 상호간의 연락체계에는 무리나 문제가 없는가?

④ **동작 및 순서**
✓ 작업위치, 근로자세, 행동범위, 속도에 무리는 없는가?
✓ 작업분담, 연결, 신호, 확인누락은 없는가?
✓ 체력과 기능의 한도를 넘는 동작은 없는가?

⑤ **환경 및 안전**
✓ 작업위치, 작업장, 통로는 작업행동에 충분한 공간이 정비 확보되어 있는가?
✓ 정리정돈 상태는 양호한가?
✓ 주위의 조명 등 작업 방해요인은 없는가?
✓ 보호구, 안전장치 등은 정상적인가?
✓ 이상상태에 대한 배려 및 준비는 되어 있는가?

Q18-? **2) 제2단계(본질추구)**

① 이것이 위험의 포인트이다(BS로 발견해 낸 위험 중에서 가장 위험한 것을 합의로서 결정하는 라운드).
② 발견한 위험요인 가운데 이것이 가장 중요하다고 생각되는 위험요인을 파악하여 ○표, 다시 요약하여 ◎표를 붙여 지적 확인한다.

Q18-? **3) 제3단계(대책수립)**

① 당신이라면 어떻게 할 것인가(보다 더 위험도가 높은 것에 대하여 BS로 대책을 세운다.)?
② ◎표를 붙인 중요위험요인을 해결하려면 어떻게 하면 좋은가를 생각하여 구체적인 대책을 세운다.

Q18-? **4) 제4단계(목표설정)**

① 우리들은 이렇게 하자(BS로 수립한 대책 가운데서 질 높은 항목을 합의하는 라운드이다).
② 대책 중 중점실시 항목을 요약해서 ※표를 하고 밑줄을 그어 그것을 실천하기 위한 행동목표를 설정하여 제창한다.

문항 19

⬛ 출처

2 권 제 1 장 4 절 산업재해보상보험법 / 교재 p.85~88

⬛ 발문

「산업재해보상보험법」상 용어 정의 및 업무상 재해 인정기준에 관한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

⬛ 보기

① ㄱ, ㄴ
② ㄴ, ㄷ ◀️ □□
③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄹ

⬛ 정답

②

⬛ 근거 PDF 페이지

2 권 교재 p.85, p.86, p.87, p.88

→ 다음 페이지부터 해당 영역 원본 PDF 가 첨부됩니다

(2) "근로자"·"임금"·"평균임금"·"통상임금"이란 각각 「근로기준법」에 따른 "근로자"·"임금"·"평균임금"·"통상임금"을 말한다. 다만, 「근로기준법」에 따라 "임금" 또는 "평균임금"을 결정하기 어렵다고 인정되면 고용노동부장관이 정하여 고시하는 금액을 해당 "임금" 또는 "평균임금"으로 한다.

(3) "유족"이란 사망한 사람의 배우자(사실상 혼인 관계에 있는 사람을 포함한다. 이하 같다)·자녀·부모·손자녀·조부모 또는 형제자매를 말한다.

Q19-A

(4) "치유"란 부상 또는 질병이 완치되거나 치료의 효과를 더 이상 기대할 수 없고 그 증상이 고정된 상태에 이르게 된 것을 말한다.

Q19-B

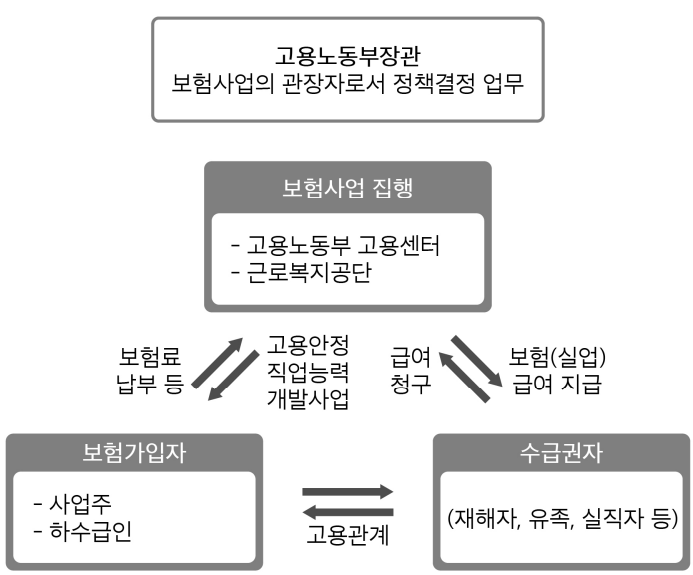
(5) "장해"란 부상 또는 질병이 치유되었으나 정신적 또는 육체적 훼손으로 인하여 노동능력이 상실되거나 감소된 상태를 말한다.

(6) "중증요양상태"란 업무상의 부상 또는 질병에 따른 정신적 또는 육체적 훼손으로 노동능력이 상실되거나 감소된 상태로서 그 부상 또는 질병이 치유되지 아니한 상태를 말한다.

(7) "진폐"(塵肺)란 분진을 흡입하여 폐에 생기는 섬유증식성(纖維增殖性) 변화를 주된 증상으로 하는 질병을 말한다.

(8) "출퇴근"이란 취업과 관련하여 주거와 취업장소 사이의 이동 또는 한 취업장소에서 다른 취업장소로의 이동을 말한다.

2. 산재보험의 수행체계



Q19-C

(1) 산재보험 사업의 관장과 수행

산재보험 사업은 고용노동부장관이 관장하며, 근로복지공단은 고용노동부장관의 위탁을 받아 보험급여의 결정과 지급, 업무상 재해를 입은 근로 등의 요양 및 재활, 근로자의 복지 증진을 위한 사업을 수행한다.

Q19-C

(2) 산재보험의 가입자(사업주)

1) 당연가입 : 「산업재해보상보험법」의 적용을 받는 사업의 사업주는 산재보험의 보험가입자가 된다.

2) 임의가입 : 「산업재해보상보험법」의 적용을 받지 않는 사업의 사업주는 근로복지공단의 승인을 받아 산재보험에 가입할 수 있다.

3) 의제가입 : ① 산재보험의 당연가입자가 되는 사업이 사업규모의 변동 등으로 인해 「산업재해보상보험법」 적용 제외 사업에 해당하게 된 때에는 그 해당하게 된 날부터 산재보험에 임의가입한 것으로 간주한다. ② 당연 가입되거나 임의 가입한 사업주가 그 사업의 운영 중에 근로자를 고용하지 않게 된 경우에는 그 날부터 1년의 범위 안에서 근로자를 사용하지 않은 기간 동안에도 산재보험에 가입한 것으로 본다.

(3) 산재보험의 수급권자(근로자)

업무상 재해를 당한 산재보험 가입 사업장의 근로자는 산재보험의 수급권자가 된다.

3. 업무상 재해

(1) 업무상 재해의 의의

업무상 재해란, 업무상의 사유에 따른 근로자의 부상·질병·장해 또는 사망을 말한다.

Q19-C

(2) 업무상 재해의 인정기준(산업재해보상보험법 제37조)

1) 업무상 사고 또는 업무상 질병으로 재해가 발생할 것

근로자가 업무상 사고 또는 업무상 질병으로 부상·질병 또는 장해가 발생하거나 사망하면 업무상 재해로 본다.

① **업무상 사고**

✓ 근로자가 근로계약에 따른 업무나 그에 따르는 행위를 하던 중 발생한 사고

도 없으므로, 업무와 관련된 회식자리의 음주로 인한 주취상태가 직접적인 원인이 되어 갑이 단란주점 계단에서 실족하여 사고를 당하였다고 볼 수 있다는 이유로, 위 사고가 업무상 재해에 해당한다.

(대법원 2017. 5. 30. 선고 2016두54589 판결)

Q19-D **[업무상 질병] 사업주가 주관한 행사에 참여하였던 근로자의 급성 심장사에 대해 상당인과관계를 인정한 사례**

망인의 기초질병이나 기존 질병의 자연적인 진행 경과만으로도 급성 심장사가 발병할 가능성을 전혀 배제할 수는 없으나, 등산과 겨울철 낮은 기온이 망인의 기존질병을 악화시켜 급성 심장사의 위험을 증가시켰을 수도 있다는 취지의 의학적 소견이 있었고, 망인에게 비만, 고지혈증, 고혈압 등의 급성 심장사의 위험인자라고 볼 수 있는 기존 질환이 있기는 하였으나 망인이 평소에 별 이상 없이 근무해 온 점 등에 비추어 보면, 이러한 기존 질환이 자연적인 진행경과만으로 급성 심장사를 일으킬 정도로 중하였다고 단정하기 어렵다.
따라서 추운 날씨에 개최된 이 사건 행사에 망인이 참여함으로써 평소에 정상적인 근무가 가능한 수준인 망인의 기초질병이나 기존 질병 등이 자연적인 진행속도 이상으로 급격하게 악화되어 급성 심장질환으로 발현되었고, 그 결과 망인이 사망에 이르게 되었다고 봄이 타당하다.

(대법원 2018. 6. 19. 선고 2017두350957 판결)

Q19-D

② 인과관계의 입증책임

인과관계의 존재에 대한 입증책임은 보험급여를 받으려는 자(근로자 또는 유족)가 부담한다.

③ 인과관계의 판단기준

업무와 재해 사이의 상당인과관계는 보통평균인이 아니라 해당 근로자의 건강과 신체조건을 기준으로 해서 판단해야 한다.

④ 인과관계의 입증 정도

인과관계는 반드시 의학적, 과학적으로 명백하게 입증되어야 하는 것은 아니고, 근로자의 취업 당시의 건강상태, 발병 경위, 질병의 내용, 치료의 경과 등 제반 사정을 고려할 때 업무와 질병 사이에 상당인과관계가 있다고 추단되는 경우에도 인정된다.

3) 근로자의 고의·자해행위 또는 범죄행위로 인한 재해가 아닐 것

① 위의 업무상 재해 인정기준을 모두 갖춘 경우에도 근로자의 고의·자해행위나 범죄행위 또는 그것이 원인이 되어 발생한 부상·질병·장해 또는 사망은 업무상 재해로 보지 않는다.

문항 20

⬛ 출처

2 권 제 2 장 1 절 공공시설 안전 및 유지관리 / 교재 p.100~102

⬛ 발문

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」상 시설물 분류 및 안전점검에 관한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

⬛ 보기

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ, ㄹ ◀️ □□
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄹ

⬛ 정답

②

⬛ 근거 PDF 페이지

2 권 교재 p.100, p.101, p.102

→ 다음 페이지부터 해당 영역 원본 PDF 가 첨부됩니다

1절 공공시설 안전 및 유지관리

Ⅰ. 시설물의 안전 및 유지관리 관련 법률(시설물의 안전 및 유지관리 특별법)

시설물의 안전점검과 적정한 유지관리를 통하여 재해와 재난을 예방하고 시설물의 효용을 증진시킴으로써 공중(公衆)의 안전을 확보하고 나아가 국민의 복리증진에 기여함을 목적으로 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법이 제정되어 시행되고 있다. Q20-A

1. 용어의 정의

(1) "시설물"이란 건설공사를 통하여 만들어진 교량·터널·항만·댐·건축물 등 구조물과 그 부대시설로서 제1종시설물, 제2종시설물 및 제3종시설물을 말한다. Q20-A

1) 제1종시설물
공중의 이용편의와 안전을 도모하기 위하여 특별히 관리할 필요가 있거나 구조상 안전 및 유지관리에 고도의 기술이 필요한 대규모 시설물로서 대통령령으로 정하는 시설물

2) 제2종시설물
제1종시설물 외에 사회기반시설 등 재난이 발생할 위험이 높거나 재난을 예방하기 위하여 계속적으로 관리할 필요가 있는 시설물로서 대통령령으로 정하는 시설물

3) 제3종시설물
제1종시설물 및 제2종시설물 외에 안전관리가 필요한 소규모 시설물로서 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제8조에 따라 지정·고시된 시설물

(2) "관리주체"란 관계 법령에 따라 해당 시설물의 관리자로 규정된 자나 해당 시설물의 소유자를 말한다. 이 경우 해당 시설물의 소유자와의 관리계약 등에 따라 시설물의 관리책임을 진 자는 관리주체로 보며, 관리주체는 공공관리주체와 민간관리주체로 구분한다.

(3) "안전점검"이란 경험과 기술을 갖춘 자가 육안이나 점검기구 등으로 검사하여 시설물에 내재되어 있는 위험요인을 조사하는 행위를 말하며, 점검목적 및 점검수준을 고려하여 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 정기안전점검 및 정밀안전점검으로 구분한다.

(4) "정밀안전진단"이란 시설물의 물리적·기능적 결함을 발견하고 그에 대한 신속하고 적절한 조치를 하기 위하여 구조적 안전성과 결함의 원인 등을 조사·측정·평가하여 보수·보강 등의 방법을 제시하는 행위를 말한다.

(5) "긴급안전점검"이란 시설물의 붕괴·전도 등으로 인한 재난 또는 재해가 발생할 우

Q20-D 려가 있는 경우에 시설물의 물리적·기능적 결함을 신속하게 발견하기 위하여 실시하는 점검을 말한다.

(6) "내진성능평가(耐震性能評價)"란 지진으로부터 시설물의 안전성을 확보하고 기능을 유지하기 위하여 「지진·화산재해대책법」 제14조제1항에 따라 시설물별로 정하는 내진설계기준(耐震設計基準)에 따라 시설물이 지진에 견딜 수 있는 능력을 평가하는 것을 말한다.

(7) "유지관리"란 완공된 시설물의 기능을 보전하고 시설물 이용자의 편의와 안전을 높이기 위하여 시설물을 일상적으로 점검·정비하고 손상된 부분을 원상복구하며 경과시간에 따라 요구되는 시설물의 개량·보수·보강에 필요한 활동을 하는 것을 말한다.

(8) "성능평가"란 시설물의 기능을 유지하기 위하여 요구되는 시설물의 구조적 안전성, 내구성, 사용성 등의 성능을 종합적으로 평가하는 것을 말한다.

2. 시설물의 안전 및 유지관리 기본계획 등

(1) 시설물의 안전 및 유지관리 기본계획(제5조)

국토교통부장관은 시설물이 안전하게 유지관리될 수 있도록 하기 위하여 5년마다 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 기본계획을 수립·시행하고, 이를 관보에 고시하여야 한다.

(2) 시설물의 안전 및 유지관리계획(제6조)

1) 안전 및 유지관리계획 수립

관리주체는 기본계획에 따라 소관 시설물에 대한 안전 및 유지관리계획(이하 "시설물관리계획"이라 한다)을 수립·시행하여야 한다.

Q20-D 공공관리주체는 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제6조제4항 및 동법 시행규칙 제3조제1항에 따라 소속 중앙행정기관의 장, 특별시장·광역시장·도지사·특별자치시장 또는 특별자치도지사에게, 민간관리주체는 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제6조제5항 및 동법 시행규칙 제3조에 따라 시장·군수·구청장에게 시설물관리계획을 매년 2월 15일까지 각각 제출하여야 한다.

안전 및 유지관리 계획 제출은 「시설물통합정보관리체계 운영규정」 "FMS 운영규정"에 따라 FMS(시설물 통합 정보관리시스템)를 이용하여 전자문서 또는 서면으로 제출하여야 한다.

Q20-B

3. 시설물의 안전관리

(1) 안전점검 및 정밀안전진단

1) 안전점검(제11조)

① 안전점검의 종류

Q20-C
Q20-B

✓ 정기안전점검 : 시설물의 상태를 판단하고 시설물이 점검 당시의 사용요건을 만족시키고 있는지 확인할 수 있는 수준의 외관조사를 실시하는 안전점검

✓ 정밀안전점검 : 시설물의 상태를 판단하고 시설물이 점검 당시의 사용요건을 만족시키고 있는지 확인하며 시설물 주요부재의 상태를 확인할 수 있는 수준의 외관조사 및 측정·시험장비를 이용한 조사를 실시하는 안전점검

② 안전점검의 구분

Q20-C

관리주체는 소관 시설물의 안전과 기능을 유지하기 위하여 정기적으로 안전점검을 실시해야 하며, 관리주체가 안전점검을 실시해야 하는 시설물 및 시설물에 따른 안전점검의 종류는 다음과 같다.

Q20-B

✓ 제1종시설물 및 제2종시설물 : 정기안전점검 및 정밀안전점검

✓ 제3종시설물 : 정기안전점검

2) 정밀안전진단(제12조)

Q20-B

관리주체는 제1종시설물과 대통령령으로 정하는 제2종시설물에 대하여 정기적으로 정밀안전진단을 실시하여야 한다. 정밀안전진단이란, 시설물의 물리적·기능적 결함을 발견하고 그에 대한 신속하고 적절한 조치를 하기 위하여 구조적 안전성과 결함의 원인 등을 조사·측정·평가하여 보수·보강 등의 방법을 제시하는 행위를 말한다.

3) 긴급안전점검(제13조)

Q20-C
Q20-B

관리주체는 시설물의 붕괴·전도 등이 발생할 위험이 있다고 판단하는 경우 긴급안전점검을 실시하여야 한다. 긴급안전점검이란, 시설물의 붕괴·전도 등으로 인한 재난 또는 재해가 발생할 우려가 있는 경우에 시설물의 물리적·기능적 결함을 신속하게 발견하기 위하여 실시하는 점검을 말한다.

문항 21

⬛ 출처

2 권 제 3 장 1 절 재난안전 일반사항 / 교재 p.159~160

⬛ 발문

「재난 및 안전관리 기본법」 상 다음 용어 정의의 빈칸 (A), (B), (C), (D)에 들어갈 용어를 순서대로 작성하시오.

(A)란 화재, 지진, 감염병, 전산장애 및 기반시설 붕괴 등 재난으로 인한 업무 중단에 대응하여 핵심업무를 적기 복구·재개할 수 있도록 하는 정책과 절차를 의미하며, 영문 약어로 BCP 라 한다. (B)이란 업무중단 시 핵심업무를 목표복구시간 내에 정상화하고, 중요 정보를 관리하기 위한 비상시의 업무처리 매뉴얼을 의미하며, 영문 약어로 BRP 라 한다. (C)이란 정상적인 업무를 수행할 수 없는 경우를 대비하여 별도의 장소에 사전 구축해 놓은 공간을 말한다. (D)란 1 개월 이상의 정상적인 영업활동이 불가능하거나 사상 또는 3 개월 이상의 요양을 요하는 부상자가 동시에 10 인 이상 발생한 사고를 말한다.

⬛ 정답

업무연속성계획{^}업무 연속성 계획, 업무복구계획서{^}업무 복구 계획서, 대체사업장{^}대체 사업장, 중대사고{^}중대 사고

⬛ 근거 PDF 페이지

2 권 교재 p.159, p.160

→ 다음 페이지부터 해당 영역 원본 PDF 가 첨부됩니다

(3) 적용범위

1) 농협 각 사업 및 사업장의 위기관리 업무와 관련된 활동에 적용한다.
2) 농협 각 사업 및 사업장의 자산·임직원·고객 등을 대상으로 인적·물적 피해가 예상되거나 피해가 발생된 경우 적용한다.

(4) 용어 정의

1) 재난

국민의 생명·신체 및 재산과 국가에 피해를 주거나 줄 수 있는 것으로서 다음 각 목의 것을 말한다.

① **자연재난** : 태풍, 홍수, 호우(豪雨), 강풍, 풍랑, 해일(海溢), 대설, 한파, 낙뢰, 가뭄, 폭염, 지진, 황사(黃砂), 조류(藻類) 대발생, 조수(潮水), 화산활동, 소행성·유성체 등 자연우주물체의 추락·충돌, 그 밖에 이에 준하는 자연현상으로 인하여 발생하는 재해

② **사회재난** : 화재·붕괴·폭발·교통사고(항공사고 및 해상사고를 포함한다)·화생방사고·환경오염사고 등으로 인하여 발생하는 대통령령으로 정하는 규모 이상의 피해와 국가핵심기반의 마비, 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 감염병 또는 「가축전염병예방법」에 따른 가축전염병의 확산, 「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」에 따른 미세먼지, 「우주개발 진흥법」에 따른 인공우주물체의 추락·충돌 등으로 인한 피해

2) 재난관리

재난의 예방·대비·대응 및 복구를 위하여 행하는 모든 활동을 말한다.

Q21-?

3) 업무연속성계획(BCP)

화재, 지진, 감염병, 전산장애 및 기반시설 붕괴 등 재난으로 인한 업무 중단에 대응하여 핵심업무를 적기 복구·재개할 수 있도록 하는 정책과 절차를 의미한다.

Q21-?

4) 업무복구계획서(BRP)

업무중단 시 핵심업무를 목표복구시간 내에 정상화하고, 중요 정보를 관리하기 위한 비상시의 업무처리 매뉴얼을 의미한다.

5) 업무중단

재난 발생으로 업무장소로의 접근이 불가능하거나 현재 장소에서 업무 수행이 불가능한 상황을 말한다.

6) 업무재개

업무복구 후 새로운 영업상 책무를 이행할 수 있도록 업무 기능이 회복된 상태를 말한다.

7) 핵심업무

업무중단 시 심각한 손실을 발생시킬 수 있는 단위업무 활동으로 재난 발생 시에도 영업상의 의미이행을 위해 지속적으로 수행되어야 할 최소한의 업무를 말한다.

8) 위험평가

인적·물적 자원의 손실 또는 업무중단을 초래할 가능성이 있는 다양한 위험요인을 인식, 평가하고 특정 위험 발생 시 취약요소에 대한 대응방안을 마련하는 절차를 말한다.

Q21-?

9) 대체사업장

정상적인 업무를 수행할 수 없는 경우를 대비하여 별도의 장소에 사전 구축해 놓은 공간을 말한다.

10) 중대사고

1개월 이상의 정상적인 영업활동이 불가능하거나 사상 또는 3개월 이상의 요양을 요하는 부상자가 동시에 10인 이상 발생한 사고를 말한다.

2. 범농협 재난과 역할

(1) 범농협 재난 및 사고유형

농협중앙회, 금융지주, 경제지주는 관련부서·담당은 업무분장을 실시하고 재난특성에 따른 대책 수립과 이행으로 재난유형별로 대응절차에 따라 대응하여야 한다.

구분	위험요인
인적 재난	방화, 폭발, 테러, 폭동, 시위, 감염병, 파업
자연 재난	태풍, 침수, 지진
시설 재난	화재, 정전, 통신망 마비, 사업장 건물 붕괴
전산 장애	해킹, 전산설비 마비, 하드웨어 이상, 소프트웨어 이상 등

문항 22

⬛ 출처

2 권 제 4 장 2 절 자율보안 프레임워크 / 교재 p.227

⬛ 발문

금융보안의 자율보안 강화 패러다임에 관한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

⬛ 보기

① ㄱ, ㄷ, ㄹ ◀️ □□
② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ
④ ㄴ, ㄹ

⬛ 정답

①

⬛ 근거 PDF 페이지

2 권 교재 p.227

→ 다음 페이지부터 해당 영역 원본 PDF 가 첨부됩니다

Q22-C

2. 자율보안(Autonomous Security Framework)

Q22-D
Q22-B

(1) 개념

Q22-A

현재 한국 금융보안의 가장 큰 화두는 "규칙(Rule) 중심에서 원칙(Principle) 중심으로의 전환"이다. 과거 정부가 정해준 보안 수칙만 지키면 면책되던 방식에서, 금융사가 스스로 보안 체계를 수립하고 사고 발생 시 무거운 책임을 지는 구조로 바뀌고 있다. 이를 금융보안의 자율보안 강화라고 할 수 있다.

Q22-C
Q22-D
Q22-B

) 전환배경

1) 기존 규제의 한계 : 급변하는 IT 기술(클라우드, AI 등)을 낡은 망분리 규제 등이 따라가지 못해 혁신을 저해하고 있다.

2) 실효성 확보 : 획일적인 규제 준수(Check-list)에 그치지 않고, 실제 리스크를 관리하도록 유도하기 위한 변화의 필요성이 높아지고 있다.

Q22-C
Q22-D
Q22-B

(3) 자율보안체계

1) 규제 샌드박스 및 망분리 완화

과거에는 내부망에서 인터넷 접속 원천 차단하는 등 생성형 AI, SaaS 사용이 불가했지만 최근 2024년 8월 '금융분야 망분리 개선 로드맵' 발표에 따라, 샌드박스를 통해 가명정보 처리 및 SaaS 이용이 허용되고 있다.

Q22-B

2) CISO(정보보호최고책임자) 권한과 책임 강화

보안 의사결정의 주체를 금융당국에서 개별 금융사 CISO로 이양되고 있는 추세이다. 사고 발생 시 실무자가 아닌 경영진(C-Level)에게 책임을 묻는 '결과 책임 원칙'을 적용하고 있다.

Q22-C
Q22-D

3) 자율보안 프레임워크 제시

디지털 금융 환경이 급격히 변화하면서 금융권의 보안 패러다임도 전환되고 있다.

Q22-A
Q22-C
Q22-B

금융보안원은 금융사가 자체 보안 역량을 측정하고 강화할 수 있도록 거버넌스, 위험식별, 통제, 탐지, 대응, 복원력의 6대 분야를 중심으로 금융권 자율보안 프레임워크를 마련하고 있다.

문항 23

⬛ 출처

2 권 제 1 장 1 절 근로자 건강진단 / 교재 p.30

⬛ 발문

다음 설명에 해당하는 근로자 건강진단의 종류를 순서대로 작성하시오.

「산업안전보건법」상 근로자 건강진단은 5 가지 종류로 구분된다. (A)은 상시근로자의 건강관리를 위하여 주기적으로 실시하는 검진이다. (B)은 인체에 유해한 특정한 인자에 노출되는 근로자의 건강관리를 위하여 실시하는 검진이다. (C)은 특수건강진단 대상 업무에 배치 전 업무 적합성 평가를 위한 검진이다. (D)은 특수건강진단 대상 업무로 해당 유해인자에 의한 건강장해를 의심하게 하는 증상이나 의학적 소견이 있는 근로자에 대하여 실시하는 검진이다. (E)은 특수건강진단 대상 유해인자 또는 그 밖의 유해인자에 의한 중독 여부, 질병에 걸렸는지 여부 또는 질병의 발생원인 등을 확인하기 위해 실시하는 검진이다.

⬛ 정답

일반건강진단{^}일반 건강진단, 특수건강진단{^}특수 건강진단, 배치전건강진단{^}배치 전 건강진단, 수시건강진단{^}수시 건강진단, 임시건강진단{^}임시 건강진단

⬛ 근거 PDF 페이지

2 권 교재 p.30

→ 다음 페이지부터 해당 영역 원본 PDF 가 첨부됩니다

2) 대상

상시 근로자 1인 이상 사업장으로 화학물질, 중금속, 소음, 분진, 고열, 금속가공유 등 측정대상인자에 노출되는 근로자가 있는 작업장

3) 실시방법

① 작업환경측정 대상 유해인자 확인
② 측정기관에 작업환경측정의뢰
③ 유해인자별 주기적인 측정 실시
④ 관할 지방고용노동청(지청)에 결과보고서 제출

Q23-?

(2) 근로자 건강진단

1) 건강진단의 종류

① **일반건강진단** : 상시근로자의 건강관리를 위하여 주기적으로 실시하는 검진
② **특수건강진단** : 인체에 유해한 특정한 인자에 노출되는 근로자의 건강관리를 위하여 실시하는 검진
③ **배치전건강진단** : 특수건강진단 대상 업무에 배치 전 업무 적합성 평가를 위한 검진
④ **수시건강진단** : 특수건강진단 대상 업무로 해당 유해인자에 의한 건강장해를 의심하게 하는 증상이나 의학적 소견이 있는 근로자에 대하여 실시하는 검진
⑤ **임시건강진단** : 특수건강진단 대상 유해인자 또는 그 밖의 유해인자에 의한 중독 여부, 질병에 걸렸는지 여부 또는 질병의 발생원인 등을 확인하기 위해 실시하는 검진

2) 근로자 건강진단 종류별 대상·시기 및 주기비교

구분	대상	종류	주기
신규채용 후 업무 배치전	유해부 Q23-?	배치 전 건강진단	배치 전
다른 업무로 배치를 전환할 때	유해부 Q23-?	배치 전 건강진단	배치 전
정기적	사무직 Q23-?	일반건강진단	2년에 1회
	일반부서 Q23-?	일반건강진단	1년에 1회
	유해부서 Q23-?	일반건강진단	1년에 1회
	Q23-?	특수건강진단	6월/1년/2년
직업병 의심 증상	유해부서 Q23-?	수시건강진단	수시
지방관서 장의 명령	모든 Q23-?	임시건강진단	임시

문항 24

⬛ 출처

2 권 제 4 장 1 절 개인정보 수집 / 교재 p.201

⬛ 발문

「개인정보보호법」상 개인정보처리자가 정보주체의 동의를 받아 개인정보를 수집할 때 정보주체에게 알려야 할 사항 및 목적 외 이용·제 3 자 제공에 관한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

⬛ 보기

① ㄱ, ㄴ
② ㄷ, ㄹ
③ ㄱ, ㄷ ◀️ □□
④ ㄴ, ㄹ

⬛ 정답

③

⬛ 근거 PDF 페이지

2 권 교재 p.201

→ 다음 페이지부터 해당 영역 원본 PDF 가 첨부됩니다

3. 개인정보 처리 및 관리

(1) 개인정보 수집

Q24-A Q24-C Q24-D 1) 개인정보처리자는 정보주체의 동의를 받은 경우 다음의 사항을 정보주체에게 알려야 한다. 다음의 어느 하나의 사항을 변경하는 경우에도 이를 알리고 동의를 받아야 한다.

Q24-A ① 개인정보의 수집·이용 목적

Q24-B ② 수집하려는 개인정보의 항목

③ 개인정보의 보유 및 이용 기간

Q24-C Q24-D ④ 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

(2) 개인정보 이용·제공

1) 수집한 개인정보는 수집 목적의 범위에서 이용할 수 있다

Q24-C Q24-B 2) 공공기관은 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공하는 경우에는 다음의 사항을 보호위원회가 정하여 고시하는 '개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공대장'에 기록하고 관리하여야 한다.

Q24-C ① 이용하거나 제공하는 개인정보 또는 개인정보파일의 명칭

② 이용기관 또는 제공받는 기관의 명칭

③ 이용목적 또는 제공받는 목적

④ 이용 또는 제공의 법적 근거

Q24-A ⑤ 이용하거나 제공하는 개인정보의 항목

Q24-C ⑥ 이용 또는 제공의 날짜, 주기 또는 기간

⑦ 이용하거나 제공하는 형태 등

Q24-A Q24-D 3) 개인정보처리자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 정보주체 또는 제3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있을 때를 제외하고는 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공할 수 있다. (④~⑧의 경우 공공기관으로 한정)

① 정보주체로부터 별도의 동의를 받은 경우

② 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우

③ 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우

문항 25

⬛ 출처

2 권 제 1 장 1 절 물질안전보건자료 / 교재 p.31~32

⬛ 발문

물질안전보건자료(MSDS)에 관한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

⬛ 보기

① ㄱ, ㄴ, ㄹ ◀️ □□
② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄹ

⬛ 정답

①

⬛ 근거 PDF 페이지

2 권 교재 p.31, p.32

→ 다음 페이지부터 해당 영역 원본 PDF 가 첨부됩니다

(3) 특수건강진단

1) 목적

유해인자에 노출되는 근로자에게 특수건강진단을 실시하여 직업성질환을 예방하고 근로자 건강을 보호하기 위함이다.

2) 대상

상시 근로자 1인 이상 사업장으로 ① 산업안전보건법 시행규칙 별표22 특수건강검진 대상 유해인자에 노출되는 업무에 종사하는 근로자 ② 건강진단 실시 결과 직업병 소견이 있는 근로자로 판정받아 작업 전환을 하거나 작업 장소를 변경하여 해당 판정의 원인이 된 특수건강진단대상업무에 종사하지 아니하는 사람으로서 해당 유해인자에 대한 건강진단이 필요하다는 의사의 소견이 있는 근로자

3) 실시방법

① 특수건강진단 대상 근로자 선정
② 특수건강진단 기관에 특수건강진단 의뢰
③ 유해인자별 주기적인 특수건강진단 실시
④ 건강진단결과 사후관리 조치 이행

Q25-A

(4) 물질안전보건자료

Q25-C

1) 물질안전보건자료(MSDS : Material Safety Data Sheet)란

① 근로자의 알권리를 보장하기 위한 제도

Q25-B

② 화학물질 또는 화학물질을 함유한 제제의 명칭·성분 및 함유량, 물리·화학적 특성, 유해성·위험성, 폭발·화재 시 대처방법, 환경에 미치는 영향 등을 기록한 자료를 말한다.

Q25-C

2) MSDS 작성 및 게시(비치)

Q25-B

사업주는 화학물질 또는 화학물질을 함유하는 제제를 제조, 수입, 사용, 운반 또는 저장하고자 할 때에는 물질안전보건자료를 작성하여 취급근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 비치해야 한다.

Q25-C

3) MSDS 교육

해당 작업에 근로자를 배치하기 전에 해당 MSDS에 대하여 아래 내용에 대하여 교육을 실시하여야 한다.

Q25-D

① 대상 화학물질의 명칭(또는 제품명)
② 물리적 위험성 및 건강 유해성
③ 취급상의 주의사항
④ 적절한 보호구
⑤ 응급조치 요청 및 사고 시 대처방법
⑥ 물질안전보건자료 및 경고표지를 이해하는 방법

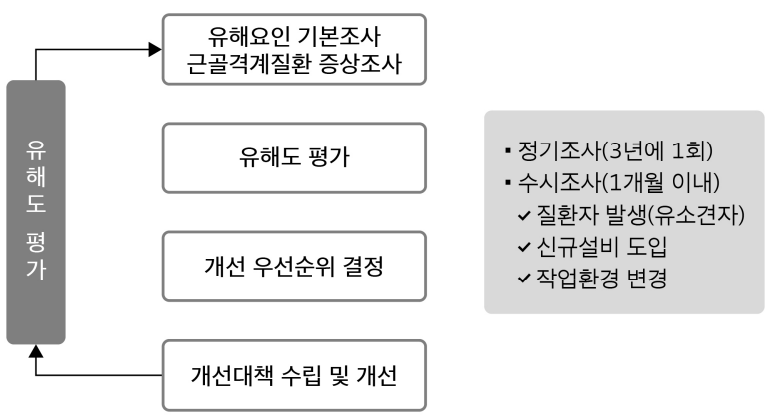
(5) 근골격계질환 예방

1) 요통 등 근골격계질환이란

① 무리한 힘의 사용, 반복적인 동작, 부적절한 작업 자세, 날카로운 면과의 신체접촉, 진동 및 온도 등의 요인에 의하여 발생하는 건강장해
② 목, 어깨, 허리, 팔, 다리의 신경근육 및 그 주변 신체조직 등에 나타나는 질환

2) 근골격계 부담 작업 유해요인조사

근로자가 근골격계 부담 작업에 종사하도록 하는 경우 3년마다 작업장 상황, 작업조건, 근골격계질환 징후 등에 대한 유해요인조사를 실시하여야 한다.



유해요인조사 방법

3) 중량물 표시 및 조치

① 표시대상 : 근로자가 5kg 이상의 중량물을 들어 올리는 작업
② 조치 : 물품의 중량과 무게중심에 대하여 작업장 주변에 안내표시
손잡이, 갈고리, 진공빨판 등 보조도구 활용

문항 26

⬛ 출처

2 권 제 3 장 1 절 스마트 재난안전 / 교재 p.166~167

⬛ 발문

스마트 재난안전(Smart Disaster Safety) 기술 및 트렌드에 관한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

⬛ 보기

① ㄱ, ㄴ
② ㄷ
③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ◀️ □□

⬛ 정답

④

⬛ 근거 PDF 페이지

2 권 교재 p.166, p.167

→ 다음 페이지부터 해당 영역 원본 PDF 가 첨부됩니다

[관련 규정]

건설기술진흥법 제62조의3(스마트 안전관리 보조·지원) ① 국토교통부장관은 건설사고를 예방하기 위하여 건설공사 참여자에게 무선안전장비와 융·복합건설기술을 활용한 스마트 안전장비 및 안전관리시스템의 구축·운영에 필요한 비용 등 대통령령으로 정하는 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 보조하거나 그 밖에 필요한 지원(이하 "보조·지원"이라 한다)을 할 수 있다.

건설기술진흥법 시행령 제101조의7(스마트 안전관리 보조·지원 대상) 법 제62조의3제1항에서 "무선안전장비와 융·복합건설기술을 활용한 스마트 안전장비 및 안전관리시스템의 구축·운영에 필요한 비용 등 대통령령으로 정하는 비용"이란 다음 각 호의 비용을 말한다.

1. 공사작업자의 실시간 위치 확인과 긴급구호 등이 가능한 스마트 안전보호 장구를 포함한 무선안전장비 및 통신 설비의 구입·사용·유지·대여 비용
2. 건설기계·장비의 접근 위험 경보장치 및 자동화재 감지센서 등 스마트 안전장비의 구입·대여를 위한 비용
3. 가설구조물, 지하구조물 및 지반 등의 붕괴 방지를 위한 스마트 계측 또는 지능형 폐쇄회로텔레비전(CCTV) 등을 포함하여 실시간 모니터링이 가능한 안전관리시스템의 구축·사용·유지·대여 비용
4. 그 밖에 국토교통부장관이 건설사고 예방을 위하여 스마트 안전관리 보조·지원이 필요하다고 인정하는 사항에 관한 비용

Q26-A

2. 스마트 재난안전

(1) 기본개념

Q26-B

스마트 재난안전(Smart Disaster Safety)은 IoT 센서, 인공지능(AI), 디지털 트윈, 빅데이터, 클라우드 등 4차 산업혁명 기술을 통합하여 재난의 예방, 대비, 대응, 복구의 전 단계를 지원하는 지능형 관리 시스템이다. 이는 기존의 수동형 감시와 사후 대응 방식을 벗어나 실시간 감지, 자동 분석, 예측 기반 대응이 핵심이다.

스마트 재난안전의 작동 원리는 다음과 같다. 수위·온습도·가스·진동 등 다양한 환경 데이터를 IoT 센서가 수집하고, AI 알고리즘이 이를 실시간으로 분석하여 위험 징

Q26-B

후를 조기에 포착한다. 이상 상황이 감지되면 자동으로 경보를 발령하고, 디지털 트윈을 통한 시뮬레이션으로 최적의 대응 방안을 제시한다.

(2) 기술 유형 및 주요 기능

Q26-A

스마트 재난안전 기술은 현장 데이터 수집부터 지능형 분석까지 다각도로 구성된다.

① **지능형 영상 분석** (AI CCTV) : AI 카메라가 작업자의 보호구 미착용, 위험구역 무단 침입, 인파 밀집도 등을 실시간으로 식별하여 경보를 발령한다.

② **센서 기반 실시간 모니터링(IoT)** : 유해가스 농도, 온도, 진동, 수위 센서를 통해 화재나 시설 붕괴 징후를 실시간 포착한다.

Q26-B ③ **가상 복제 및 시뮬레이션(디지털 트윈)** : 현실 세계를 가상 공간에 구현하여 재난 발생 시 확산 경로를 예측하고 최적의 대피 및 구조 전략을 수립한다.

④ **무인 자동화 장비(드론·로봇)** : 사람이 접근하기 어려운 고소 지역이나 재난 현장에 투입되어 정찰, 인명 탐지, 화재 진압 등을 수행한다.

(3) 스마트 재난안전 트렌드

재난안전 기술은 단순한 감지를 넘어 자율적인 판단과 행동 단계로 진화하고 있다.

① **예측형 안전관리의 보편화** : 빅데이터 분석을 통해 사고 발생 확률이 높은 시기와 장소를 미리 도출하여 인력을 선제 배치하는 관리 기법이 확산되고 있다.

Q26-C ② **피지컬 AI(Physical AI)의 도입** : 드론과 로봇에 내장된 AI가 단순 자동화를 넘어 실제 현장 상황을 복합적으로 판단하고 행동하는 체계가 강화된다.

③ **기후 재난 및 사이버 위협 통합** : 폭염 등 기후 위기를 법적 관리 대상에 포함시키고, 스마트 팩토리 등 제조 시설의 운영 기술(OT) 보안 해킹을 새로운 재난 유형으로 정의하여 대응한다.

Q26-D ④ **데이터 거버넌스 강화** : 정부는 2027년까지 전국 AI 기반 CCTV 관제 시스템을 구축하고, 재난 정보를 실시간 공유할 수 있는 통합 데이터 플랫폼 확립을 추진 중이다.

3. 스마트 안전장비

스마트 안전장비는 4차 산업혁명 기술인 AI, IoT, 로봇 등을 활용하여 현장의 위험 요소를 실시간으로 감지하고 사고를 예방하는 장치들로, 현재 현장 수요와 기술 동향에 따라 7대 분류 24개 장비 체계로 고도화되고 있다. 이는 건설업, 제조업, 물류업 등 다양한 현장의 위험 요소에 대응하기 위한 체계적 분류다.

(1) 스마트 안전장비 유형별 기능 및 특징

유형	주요 기능 및 특징
지능형 영상 분석	AI 카메라가 보호구 미착용, 위험구역 무단 침입, 장비 충돌 위험을 자동 식별
센서 기반 감지형	온도, 가스, 진동 센서를 통해 화재, 유해가스 누출, 설비 이상을 실시간 포착
웨어러블 기기형	스마트 헬멧·밴드 등을 통해 작업자의 위치, 생체 신호, 쓰러짐 등 응급 상황을 실시간 모니터링

문항 27

⬛ 출처

2 권 제 4 장 3 절 핀테크 특성 / 교재 p.230~231

⬛ 발문

다음 설명에 해당하는 핀테크(Fintech)의 4 가지 주요 특성을 순서대로 작성하시오.

핀테크는 다음과 같은 4 가지 주요 특성을 갖는다. (A)은 금융거래의 보안성보다 이용자의 편의성 차원에서 서비스 간소화를 추구하는 특성으로, 결제단계·정보입력 및 인증방식 등 결제절차 간소화, 오프라인 결제수단을 스마트폰으로 일원화하는 휴대폰 편의성 추구 등이 포함된다. (B)이란 채널, 서비스, 기술이 서로 결합하는 특성으로, 온·오프라인 인프라가 상호 동작하는 신규 서비스 환경에서 보안취약점 발생 및 인증수준 약화 가능성이 있다. (C)이란 핀테크 서비스를 제공하기 위해 고객의 개인정보 및 금융정보를 수집·저장·이용하려는 니즈가 커지는 특성으로, 모바일 기기에 저장된 정보 유출 가능성, 빅데이터 분석을 통한 프라이버시 침해 가능성이 증가한다. (D)이란 핀테크 활성화·소비자 편의 제고·금융비용 절감을 위해 IT 기업이 금융업무 진입을 위해 관련 규제를 완화해 줄 것을 요구하는 특성이다.

⬛ 정답

이용자 편의성 중시{^}이용자편의성중시, 채널·서비스·기술의 융복합 발생{^}채널 서비스 기술의 융복합 발생{^}융복합 발생, 개인정보의 수집·이용 니즈 증대{^}개인정보 수집 이용 니즈 증대, 정보보안 규제 완화{^}정보 보안 규제 완화

⬛ 근거 PDF 페이지

2 권 교재 p.230, p.231

→ 다음 페이지부터 해당 영역 원본 PDF 가 첨부됩니다

(5) 핀테크가 금융 산업에 미치는 영향

1) 고객에게 편의성 제공 : 통신사, 유통업체, 인터넷업체 등에서 취급되는 판매채널 다양화

2) 다양한 금융 상품 출시 등 금융 서비스 업그레이드

3) 오프라인 및 인터넷에서 편의성이 뛰어난 모바일로 재편

4) 비금융회사 고객 흡수(인터넷전문은행, IT사업과의 제휴)

2. 핀테크 특성

(1) 이용자 편의성 중시

1) 금융거래의 보안성보다 이용자의 편의성 차원에서 서비스 간소화 추구

① 결제단계, 정보입력 및 인증방식 등 결제절차 간소화

② 오프라인 결제수단(종이통장, 신용카드, 쿠폰 등)을 스마트폰으로 일원화하는 휴대폰 편의성 추구

③ 온/오프라인에서 동일한 결제수단의 사용 추구

(2) 채널, 서비스, 기술의 융·복합 발생

1) 온라인과 오프라인 인프라가 상호 동작하는 신규 서비스 환경, 금융IT와 비금융IT 간의 결합 등에 따른 보안취약점 발생 및 인증수준 약화 가능성

2) 융·복합 현상은 취약한 접점을 증가시켜 알려지지 않은 위협에 노출되고 대응 수단을 복잡하게 함

Q27-?

(3) 개인정보의 수집·이용 니즈 증대

1) 핀테크 서비스를 제공하기 위해 고객의 개인정보 및 금융정보 수집·저장·이용에 대한 니즈 증가

① 모바일 기기 등에 저장된 정보 유출 가능성

② 빅데이터 분석을 통한 프라이버시 침해 가능성 증가

③ 비금융회사의 금융정보 저장은 정보 유출 가능성

④ 단말과 디바이스로부터 정보수집 시 사용자 동의 획득 방법 제공 어려움

Q27-?

(4) 정보보안 규제 완화

1) 핀테크 활성화, 소비자 편의 제고 및 금융비용 절감의 정책목표는 정보보안 강화 정책과 상충 가능성

2) IT 기업은 금융업무 진입을 위해 정보보안 관련 규제 완화 요구

3) 금융 업무를 IT 기업과 함께 수행할 경우 해킹, 사기, 정보 유출 등의 사고 발생 시 금융회사와 IT기업 간 책임 소재 및 소비자 보호 등과 관련 리스크 발생가능성

3. 핀테크 및 금융보안 특징

(1) 핀테크 보안위협과 이슈

1) 개인정보(사용자POS, 서비스제공자(PG)) 유출방지

2) 신뢰성 프라이버시 방지

3) 단말플랫폼 보안

4) 부정거래 탐지

5) 인증

(2) 국내외 금융보안 체계의 특징 비교

구분	해외(미국, 영국)	국내
보안규제 방식	사후책임	사전 규제
금융보안 주도	금융회사(PCI-DSS 인증도입)	금융 당국
보안수준 차별성	거래규모 및 고객의 신용도 등에 따라 필요보안수준을 차등 적용, 소비자에게 보안수준에 대한 선택권 부여	획일적인 보안수준을 요구, 소비자에게 선택권을 부여하지 않음
보안사고의 책임	전자결제업체, IT기업, 금융소비자에게도 책임 부여	금융당국이나 금융회사에 집중
보안인력 및 기술	보안인력이 풍부하고 검증된 FDS, 빅데이터 분석기술, 다양한 인증기술 등 확보	보안인력이 부족하고 FDS, 빅데이터분석 등 기술 수준 낮음

해외는 편의성을 크게 해치지 않는 범위에서 사업자의 자율성을 보장하고 기술 중립적 사후적 규제와 거래금액이나 신용도에 따라 보안수준을 차등 적용함으로써 금융거래의 효율성을 높인다.

문항 28

⬛ 출처

1 권 제 1 장 산업재해 예방의 필요성 / 교재 p.29~30

⬛ 발문

2024 년 산업재해 현황 및 산업재해로 인한 피해와 관련된 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

⬛ 보기

① ㄱ, ㄴ
② ㄴ, ㄷ
③ ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ◀️ □□

⬛ 정답

④

⬛ 근거 PDF 페이지

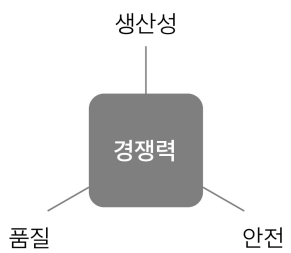
1 권 교재 p.29, p.30

→ 다음 페이지부터 해당 영역 원본 PDF 가 첨부됩니다

Q28-A
Q28-C

2. 산업재해로 인한 피해

이제 기업의 경쟁력은 생산성과 품질을 넘어 3대 경쟁력으로 생산성, 품질, 안전이 언급되고 있다. 그리고 기업의 비재무적 요소인 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)를 뜻하는 ESG 경영이 강조되고 있고, 사회 부분에 안전도 함께 포함되어 있다. 하지만 아직 우리나라의 기업의 안전 관리 수준은 미흡한 상황이다.



Michael, Evans, Jansen, & Haigh (2005)

Q28-A
Q28-C

고용노동부(2024)의 산업재해 현황분석에 따르면 4일 이상 요양이 필요한 재해자는 연간 14만 2천 명 이상이고, 그중 사망자는 2,098명이며, 부상자는 9만 1천명 이상이다. 단순히 시간으로 계산해도 약 4시간에 한 명씩 사망하고, 5분에 한 명 이상씩 재해를 경험하고 있다. 이로 인한 직접 손실액은 연간 약 7조 2,849억 원이며, 직·간접 손실을 포함한 경제적 손실 추정액은 36조 4,247억 원에 달한다. 이러한 직·간접 손실액은 공식적으로 보고된 재해자만을 대상으로 한 것이며, "하인리히(Heinrich)의 직·간접 손실 비율 1:4"를 적용해 계산한 것이다. 실제 손실은 이러한 기존의 계산보다 크다. 사고가 발생하면 의료 비용과 보상 비용 외에도, 건물/장비/제품 손실, 작업 중지로 인한 생산성 손실, 직원 선발 및 교육 훈련 비용, 동료의 중대재해를 경험한 직원들의 근로 의욕 저하, 외상 후 스트레스 장애와 같은 심리적 문제, 기업의 대외 이미지 실추 등 다양한 손실이 발생한다.

Q28-A

산업재해는 특히 외상 후 스트레스장애(Posttraumatic Stress Disorder)의 원인으로 알려져 있다. 외상 후 스트레스장애는 근로자의 일상생활을 방해하는 여러 증상들을 가지고 있는데, 재해 경험 당시의 기억이 반복적이고 침투적으로 생각나고, 일부 기억상실 증상도 나타날 수 있다. 사건 당시의 기억이 너무 괴로운 근로자들은 사고가 일어난 현장을 피하려는 심리상태를 가지기도 해서, 작업 복귀에 어려움을 겪을 수도 있다. 일상생활에 무관심, 무감각해지고 스스로와 세상에 대한 생각이 부정적으로 변할 수 있으며, 주변으로부터 소외감과 거리감을 느끼기도 한다. 이러한 심리적 증상들은 사

건 당사자가 스스로를 다치게 하는 행동을 하게 하거나 주의 집중하는 것을 방해하고, 수면장애로 이어질 수 있다. 중대재해를 경험한 근로자들이 PTSD를 보이면, 심리적, 신체적 변화를 비롯해 전반적인 일상생활과 사회활동, 경제력에까지 문제를 경험할 가능성이 크다. 그뿐만이 아니다. 사망이나 장애와 같은 중대재해를 경험한 근로자들의 가족들도 약물 중독, 우울증과 같은 심리적 문제와 가족 붕괴를 경험하여 사회적 손실 비용이 추가로 발생한다. 산업재해의 영향이 당사자에만 국한되지 않고, 장기적으로 그 주변인들과 사회에 영향을 미친다는 것이다. 실제로 부상 부위의 불편이나 사고 이후 충격으로 예민해진 탓에 가족과 자주 싸우게 되거나 원래는 가장 역할을 하던 사람들이 도움을 받는 입장으로 바뀌는 데에 심리적 부담을 느끼는 사례가 많다. 만약 재해 정도가 심해 신체나 정신에 영구적인 손상을 입으면, 최소한의 생활을 유지하는 데에 주변 사람들의 도움이 필수적인 경우도 생긴다.

한 연구에서는 중대재해로 재해자의 취업에 어려움이 생기고, 미흡한 사회보장 제도 탓에 가족 구성원에게 경제활동을 의존하게 되어 가정에 경제적인 어려움이 심화되는 현상이 보고되기도 했다(현혜진, 오진주, 최정명, 이현주, 윤순녕, 2003). 게다가, 우리나라처럼 산업 재해율이 높은 경우 국가 이미지에도 부정적인 영향을 미

Q28-B

친다. 이와 같은 간접 손실을 포함해 실제로 발생하는 손실과 비용을 계산하면, 앞선 수치보다 훨씬 크다고 할 수 있다.

산재로 인한 다양한 피해

국가	기업	개인
• 경제적 손실 • 복지수준저하 • 국가 이미지 저하	• 사고보상금 • 근로 손실, 사기저하 • 기업 이미지 저하	• 신체적 피해(사망, 장애) • 정신적 피해(PTSD, 알콜중독) • 작업능력 손실, 경제적 피해 • 가족의 붕괴

Q28-B

이와 관련하여 '숨겨진 비용 빙산'의 원리를 제안한 버드(Bird)라는 학자는 발생하는 직접비용과 간접비용의 비율이 1:6에서 크게는 1:53까지 달할 수 있다고 주장하였는데, 1:53의 비율로 계산한다면 전체 연간 손실액은 386조 997억 원이다. 우리나라 최대 기업인 삼성전자의 2024년 매출액이 약 300조 원이라는 것을 생각해 보면 어마어마한 손실이다. 이렇듯 산업재해는 근로자 개인뿐만 아니라 가족, 기업, 국가에도 큰 피해를 준다.

Q28-D

외국에서 연구된 간접 손실액의 비중을 살펴보면 영국보건안전청(HSE)은 건설업 11배, 운수업 8배, 낙농업 36배로 산정하고 있으며, 미국연방표준협회(ANSI)는 제조업 9.5배, 건설업10배, 운수업 18배로 공시하고 있다.

문항 29

⬛ 출처

1 권 제 2 장 의도된 위반 / 교재 p.43~44

⬛ 발문

불안전 행동의 원인으로서 '의도된 위반(intended violation)'에 관한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

⬛ 보기

① ㄱ, ㄴ
② ㄷ
③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ◀️ □□

⬛ 정답

④

⬛ 근거 PDF 페이지

1 권 교재 p.43, p.44

→ 다음 페이지부터 해당 영역 원본 PDF 가 첨부됩니다

Q29-A 대부분의 고속도로 최고 제한속도는 100~110km/h이다. 당신은 이 제한속도를 잘 지키고 있는가? 잘 지키는 사람도 있지만 대부분 잘 지키지 않는다. 왜 그럴까?

이 최고제한속도 법규는 1979년도에 제정되었다. 고속도로 설계속도가 120km/h였으니 이보다 안전하게 100~110km/h로 정했었다. 당시로서는 최선의 선택이었을 것이다. 그러나 지금은 어떠한가? 그때와 같은 상황인가? 건설기술의 발전으로 도로 여건은 매우 좋아졌고, 자동차 성능 또한 촌각을 다투며 향상되고 있다. 그러나 속도 법

Q29-A 규는 40년 전의 수준으로 머물러 있다. 기준을 지키기 어려우니 과속 단속카메라 앞에서만 잠시 속도를 줄이고 이내 다시 과속한다. 시대에 맞지 않은 잘못된 기준으로 의도적 위반자가 된 것이다.

Q29-B 우리는 평소에도 안전속도는 반드시 지켜야 한다는 인식보다 단속카메라만 피하면 된다는 인식으로 운전한다. 이를 먼저 개선하고, 교통안전 목적에 부합하는 정책을 펼쳤으면 어땠을까 하는 아쉬움이 남는다.

현장에서도 비슷한 사례가 많다. 특히 산업현장의 안전기준(*법규를 제외한 사내 기준)이 그렇다.

Q29-C 안전기준이 높은 회사와 낮은 회사의 차이는 실로 크다. 그러나 아직 수준이 낮은 회사에서 잘하고자 하는 마음이 앞서 모범 수준의 회사 안전기준을 그대로 가져다 놓고 왜 잘 안 지켜지냐고 말하는 경우를 허다하게 보았다. 지킬 수 없는 수준의 기준을 가져다 놓으니 아예 포기하게 되고, 기준을 알면서도 지키지 않는 것이다. 즉 기준을 지키지 않아도 되는 것으로 만들어 버린다. 의도적 위반을 낳는 것이다. 이때는 단계적 수준

Q29-D 향상을 도모하는 것이 더 바람직하다. 중요한 안전기준부터 수립하고 이를 지키게 하여, 안전기준은 반드시 지켜야 한다는 인식이 우선되어야 한다.

지키지 못할 기준은 차라리 없는 편이 낫다. 그러나 정해진 기준(법규)은 반드시, 당연

Q29-D 히 지키도록 모두의 인식 개선이 필요한 시점이다.

3. 귀인편향: 내가 넘어진 이유는 네 탓이다.

심리학에 귀인(歸因, attribution) 이론이 있다. 한자의 의미는 원인으로 돌아간다는 뜻으로, 사람이 어떤 행동이나 결과, 사건의 '원인을 찾는다'라는 의미이다. 귀인은 크게 외적 귀인과 내적 귀인으로 나눈다. 외적 귀인은 다른 사람, 환경, 운, 날씨 등과 같이 내가 아닌 외부에서 원인을 찾는 것을, 내적 귀인은 나의 노력, 능력, 성격 등과 같

문항 30

⬛ 출처

1 권 제 8 장 두드리는 자와 듣는 자 / 교재 p.212

⬛ 발문

안전소통에서 발생하는 인식 차이와 '두드리는 자와 듣는 자(Tapper and Listener)' 실험에 관한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

⬛ 보기

① ㄱ, ㄷ

② ㄴ, ㄷ

③ ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ◀️ □□

⬛ 정답

④

⬛ 근거 PDF 페이지

1 권 교재 p.212

→ 다음 페이지부터 해당 영역 원본 PDF 가 첨부됩니다

틀에 사로잡혀 있으면 소통에 실패한다는 것이다. 자기 생각에 갇혀 있는 상태를 '자기 중심성'이라고 하고 자기 중심성이 강한 사람은 상대도 나와 생각이 같다고 여기거나, 나와 다르다는 것을 인식하지 못하여 소통에서 갈등을 겪게 된다.

우리나라의 장수 TV 프로그램이었던 '가족 오락관'의 '몸으로 말해요'를 기억하시는 분이 많으실 것이다. 사회자가 제시한 단어를 보고 한사람이 표정, 손질, 발짓, 다양한 행위들을 하면서 정보를 전달하면 다른 사람이 답을 맞춘다. 듣는 사람은 노래가 나오는 헤드폰을 끼고 있어 설명자의 말은 들을 수 없다. 정답은 '고추'인데도 엉뚱한 답들이 나오고 방청객과 시청자들은 재미있어한다. 한편으로 설명자는 답답하다는 표정을 보이는 경우도 많았다.

Q30-A Q30-B 이와 유사한 심리학 실험이 있다. Stanford 대학의 Elizabeth Newton은 심리학과 박사학위 논문으로 '두드리는 자와 듣는 자(Tapper and Listener)'라는 실험을 진행하였다(Newton, 1990). Harvard Business Review에 실렸던 실험 내용은 한 사람이 이어폰으로 음악을 들으면서 박자에 맞춰 탁자를 두드리고 다른 사람은 그 소리를 듣고 음악을 맞추는 것이었다. Q30-B 두드리는 사람에게는 '반짝 반짝 작은 별' '고요한 밤 거룩한 밤'과 같이 누구나 아는 노래를 이어폰으로 들려주고 박자와 리듬에 맞춰 탁자를 두드리게 하고 듣는 자는 이를 듣고 무슨 노래인지를 맞추면 된다. 두드리는 자는 총 25곡의 노래리스트에서 3곡을 선택해서 듣는 자에게 들려주었다. 총 80명 중 40명은 두드리는 자 40명은 듣는 자로 무선적으로 매칭되었다. 두드리는 자에게 질문했을 때 듣는 자가 약 50% 정도 정답을 맞췄을 것으로 기대하였다. 실제로는 얼마나 맞췄을까? 40명이 3곡씩 총 120곡을 들려주었고 이 중 3곡을 맞췄다. 즉 정답률은 2.5%.

이러한 결과는 정보를 전달하는 사람들이 자신의 의도가 전달될 것이라는 과도한 확신을 보여주는 것이다. 관리자들이나 전문가들은 자신의 경험이나 지식 등을 반영하여 Q30-D 메시지를 전달하면 직원들이 이를 충분히 이해할 것으로 생각하고 같은 의견일 것이라고 판단하지만 구성원들은 그렇게 생각하지 않을 수 있다. 아무리 멋진 비전과 목표, 실천 방향이 제시돼도 직원들이 현실을 반영하지 못한 정책, 먼 나라 이야기로 받아들인다면 기대하는 성과를 만들어 낼 수 없다. 오히려 아는 게 병이 되는 '지식의 저주(The curse of Knowledge)'라는 함정에 빠지게 되고 오히려 양자 간의 간극이 벌어지며 오해가 발생하여 실행에 문제가 발생하게 된다.

Q30-C 소통의 어원인 'Communicare'는 라틴어의 뜻은 '공유하다', '함께 나누다'이다. 즉, 소통을 잘한다는 것은 어떤 경험을 함께 나누어 공유하고 공감한다는 것을 의미한다. 지식은 너무 얕아도 문제가 생기고 너무 깊어도 문제가 생긴다. 항상 겸손하고 신중하게 판단하고 상대방의 입장에서 존중하는 자세로 소통을 해야한다. 그리고 원활한 소